

3

透鏡

我們在這一課會學到

- 凸透鏡的成像原理
- 凹透鏡的成像原理
- 透鏡成像的性質
- Ext 透鏡公式

3.1 凸透鏡與凹透鏡

你知道放大鏡的原理嗎？它由一塊稱為**透鏡**的**曲面**玻璃塊組成，透過它觀看物件時，物件會看起來變大了（圖 3.1a）；水滴也有跟透鏡類似的特性（圖 3.1b）。不論透鏡還是水滴，它們的放大效應都由光的折射產生。



圖 3.1a 透過放大鏡觀看，花朵看起來放大了

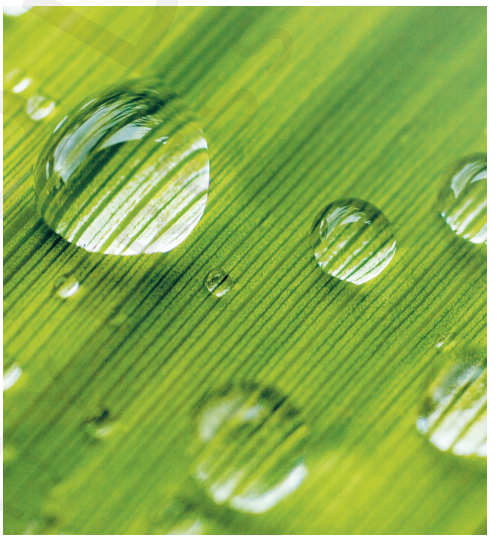


圖 3.1b 透過水滴觀看，葉面看起來放大了

除了放大鏡外，許多常見的光學儀器也會使用透鏡（圖 3.1c）。



圖 3.1c 一些附有透鏡的光學儀器

透鏡 lens

1 透鏡使光線偏折的原理

透鏡可分類為**凸透鏡**和**凹透鏡**兩種；凸透鏡的中心比邊緣厚（圖 3.1d），凹透鏡的中心則比邊緣薄（圖 3.1e）。

(i) (ii)

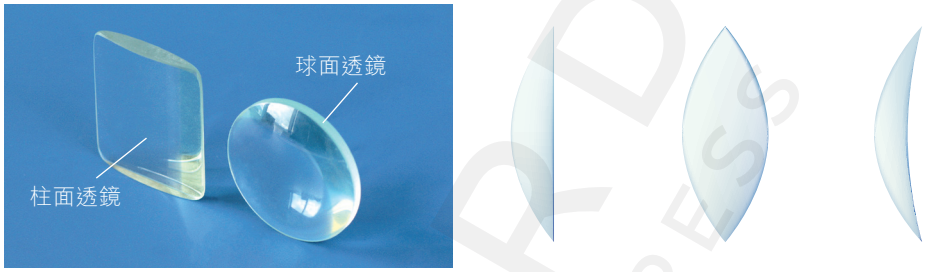


圖 3.1d (i) 相片 和 (ii) 俯視圖顯示不同種類的凸透鏡

(i) (ii)

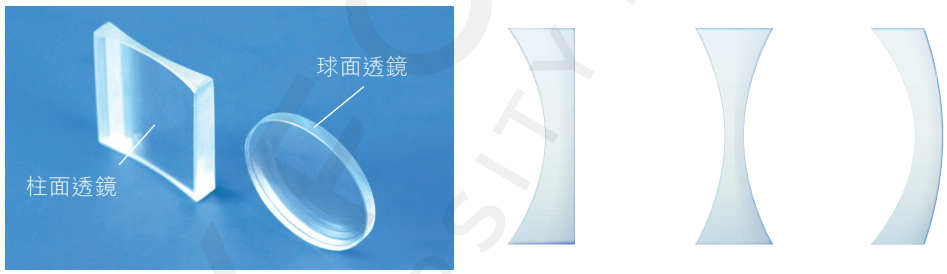


圖 3.1e (i) 相片 和 (ii) 俯視圖顯示不同種類的凹透鏡

實驗 3a 凸透鏡和凹透鏡使光線偏折的原理

→ 這影片示範實驗 3a。 影片

1 如圖 a 所示裝置實驗器材。把平行光線以不同角度射向凸透鏡，觀察光線怎樣偏折。

2 把一條光線射向凸透鏡的不同位置（圖 b），觀察光線怎樣偏折。

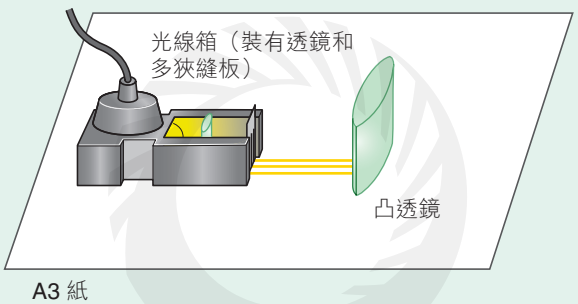


圖 a

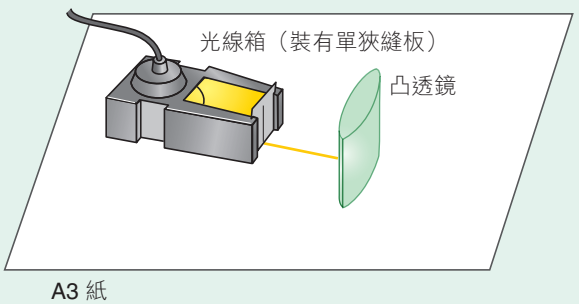


圖 b

3 以凹透鏡重複步驟 1 和 2。

⚠ 切勿觸碰温度很高的光線箱燈泡。

討論

凸透鏡和凹透鏡怎樣使光線偏折？

凸透鏡 convex lens　　凹透鏡 concave lens

注意

平行光線通過凸透鏡後會聚於一點，但它們並不會在該點停下來，而是繼續沿直線傳播。

▶ 無論**平行光線**從哪個方向射向凸透鏡，通過透鏡後總是會聚於一點，因此凸透鏡也稱為**會聚透鏡**。圖 3.1f 展示平行光線怎樣會聚；為簡單起見，圖中的凸透鏡以符號代表。



圖 3.1f 凸透鏡使平行光線會聚

另一方面，**平行光線**通過凹透鏡會發散，因此凹透鏡也稱為**發散透鏡**。把出射線向後延長的話，它們會看似從一點發散出來（圖 3.1g）。凹透鏡與凸透鏡一樣，也可以用符號代表。

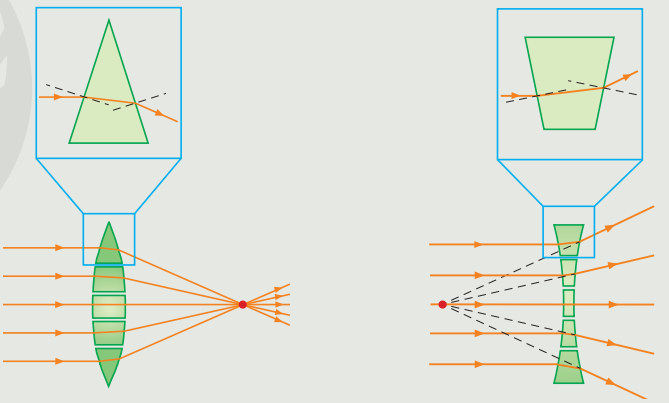


圖 3.1g 凹透鏡使平行光線發散

知多一點

為甚麼透鏡會使光線偏折

透鏡可想像為由多塊稜鏡組成。光線進入和離開稜鏡時，都會發生折射。事實上，由凸透鏡和凹透鏡產生的光線偏折現象都遵從折射定律。



可向學生提問：怎樣在曲面上繪畫法線？

介紹了主軸後，可強調凸透鏡使光線向主軸偏折，凹透鏡則使光線偏離主軸。

透鏡的中心稱為**光心** O。除非光線穿過這個位置，否則在通過透鏡後都會改變方向（圖 3.1h）。

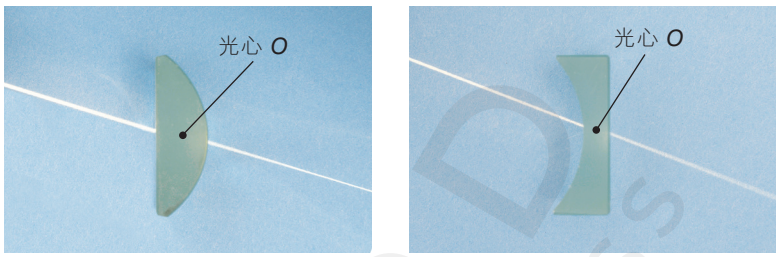


圖 3.1h 通過透鏡光心的光線不會改變方向

透鏡的其他特徵還包括**主軸**、**主焦點**、**焦平面**和**焦距**（圖 3.1i）。

部分學生以為光線會聚在焦點 F 後便停下來。提醒他們光線通過透鏡並會聚於焦點 F 後，會繼續傳播。

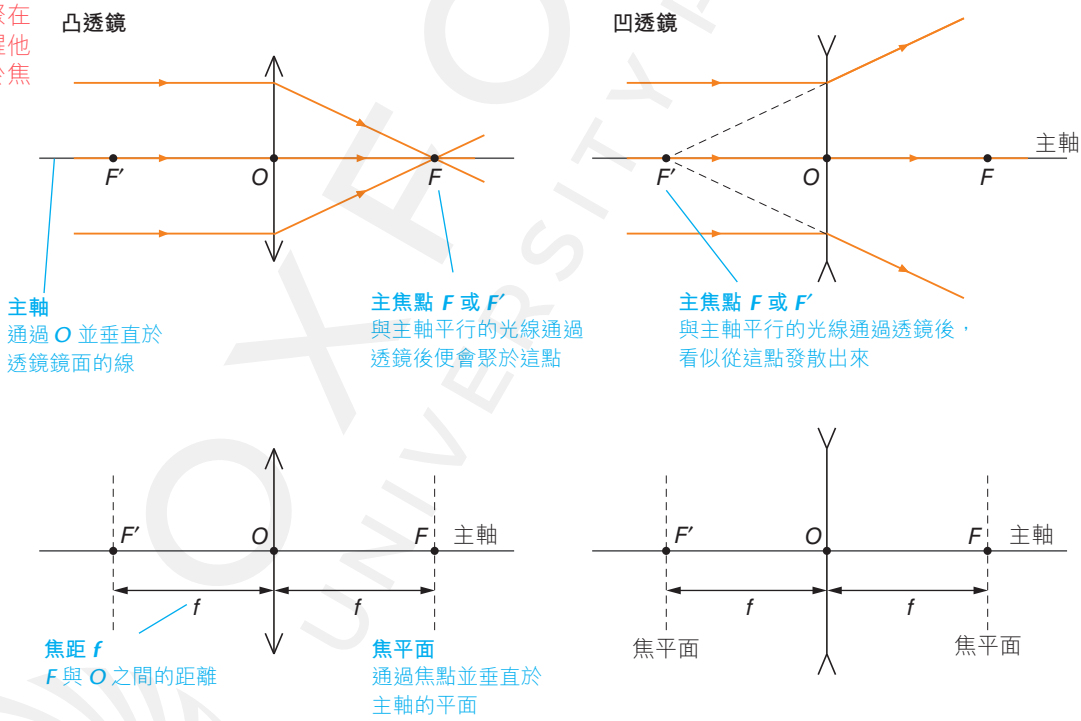


圖 3.1i 透鏡的主要特徵

注意以下有關透鏡特徵的要點：

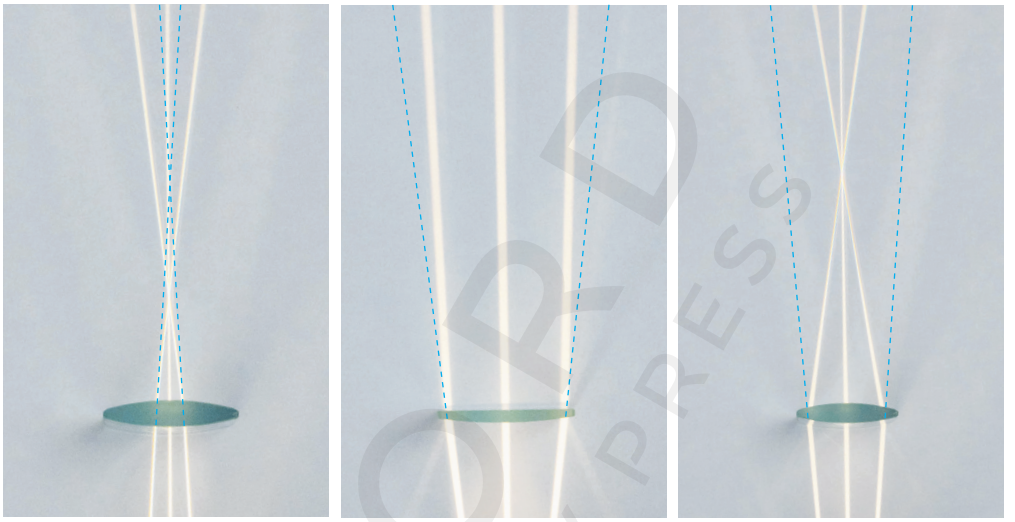
1 每塊透鏡都有兩個主焦點 F 和 F'，分別位於透鏡的兩側。兩者與光心 O 的距離相等。

2 曲率較大的透鏡會使光以較大的幅度偏折，因此焦距較短。

3 折射率 n 較大的透鏡會使光以較大的幅度偏折，因此焦距較短。

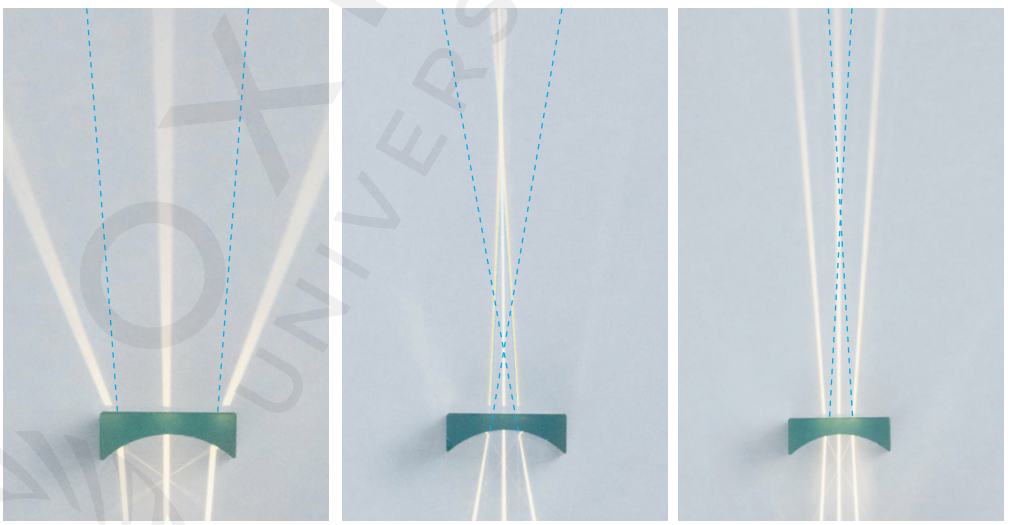
光心 optical centre　主軸 principal axis　主焦點 principal focus　焦平面 focal plane
焦距 focal length

一般來說，光線通過凸透鏡後會向主軸偏折（圖 3.1j），通過凹透鏡後卻會偏離主軸（圖 3.1k）。



會聚光線的會聚幅度增加　發散光線的發散幅度減小　發散光線變成會聚光線

圖 3.1j 光線通過凸透鏡後向主軸偏折的例子



發散光線的發散幅度增加　會聚光線的會聚幅度減小　會聚光線變成發散光線

圖 3.1k 光線通過凹透鏡後偏離主軸的例子

對與錯

✗ 光線通過凸透鏡後必定會聚於一點。

✓ 光線通過凸透鏡後**會聚幅度會增加**。然而，如果入射線的發散幅度非常大，通過凸透鏡後可能仍是發散的。

同樣地，如果入射線的會聚幅度非常大，通過凹透鏡後可能仍是會聚的。

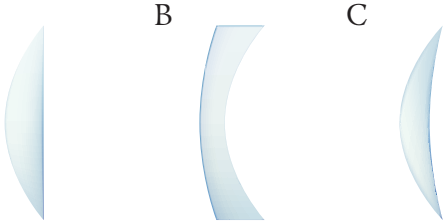
Google Forms　Microsoft Forms

快測 1

「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 下列哪一塊**不是**凸透鏡？

A　B　C

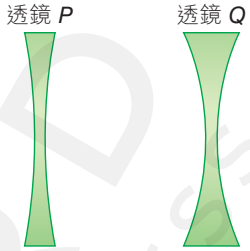


2 是非題：

(a) 光線通過透鏡的光心後並不會改變方向。　(✓ / ✗)

(b) 透鏡兩側的焦距必然具有相同的值。　(✓ / ✗)

3 透鏡 *P* 和 *Q* 由相同的材料製造，哪一塊的焦距較短？



4 透鏡 *P* 和 *Q* 的形狀相同，但 *P* 由折射率較大的材料製造。哪一塊透鏡的焦距較短？

單元練習 3.1

1 下列哪項有關凸透鏡的敘述正確？

(1) 它是發散透鏡。

(2) 它的中心比邊緣厚。

(3) 它靠折射來使光線偏折。

A　只有 (1)

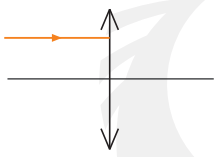
B　只有 (3)

C　只有 (1) 和 (2)

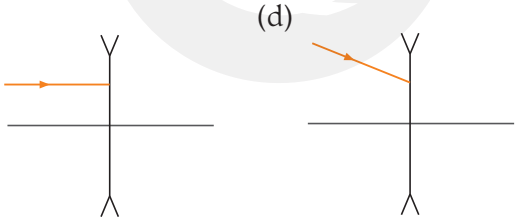
D　只有 (2) 和 (3)

2 繪畫以下各情況中的出射線。

(a)　(b)

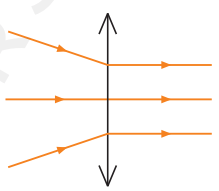


(c)　(d)

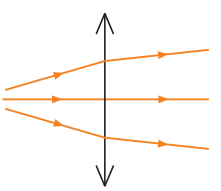


***3** 下列哪一幅光線圖所顯示的情況有可能發生？在適當的方格內加上「✓」。

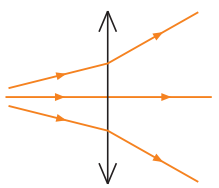
☐



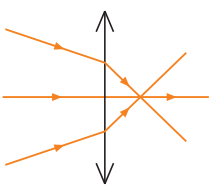
☐



☐

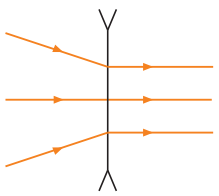


☐

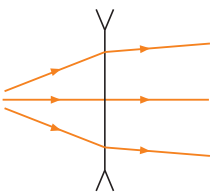


***4** 下列哪一幅光線圖所顯示的情況有可能發生？在適當的方格內加上「✓」。

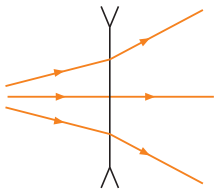
☐



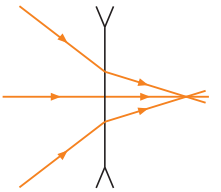
☐



☐



☐



3.2 凸透鏡成像

通過凸透鏡觀看物體時，便可看見透鏡形成的像。如果改變凸透鏡與物體之間的距離，所看見的像也會有分別（圖 3.2a）。

在這部分，我們會研究眼睛怎樣可看到凸透鏡的成像，以及像的性質。

在討論像的性質前，可要求學生通過凸透鏡觀察不同距離的物體，這樣學生便能感受到透鏡所形成的像有多大的差別。



沒有透鏡　透鏡接近物體　透鏡遠離物體　透鏡再遠離物體

圖 3.2a　物體放在同一塊凸透鏡的不同距離時，會形成不同的像

DSE 重點

區別實像和虛像。

翻轉課堂

觀看影片並回答問題。

1 觀看成像

a 虛像

假設一個細小物體 *X* 放在凸透鏡的**焦距以內**，來自 *X* 的光線射到凸透鏡時，發散幅度非常大，結果在通過透鏡後仍是發散的。所有出射線會看似來自 *Y* 點，這個位置與物體 *X* 位於透鏡的同一側。

通過透鏡觀看物體 *X* 的時候，會覺得像位於 *Y* 點（圖 3.2b）。因為**沒有光線通過像**，所以這種像稱為**虛像**。

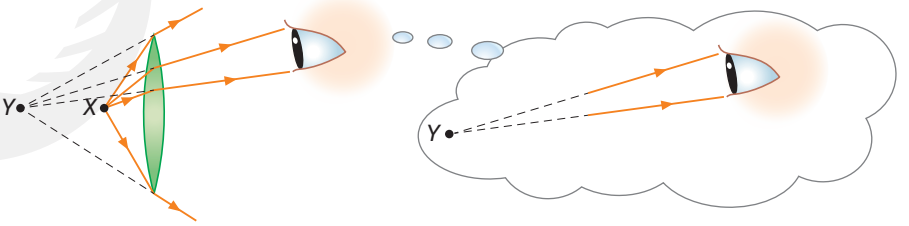


圖 3.2b　觀看凸透鏡形成的虛像

我們要在黃色區域之內才可以看到像（例如圖 3.2c 中的 *P* 點）；如果我們在這區域以外的地方（例如 *Q* 點），就沒有出射線進入眼睛，因此我們不能看到像。

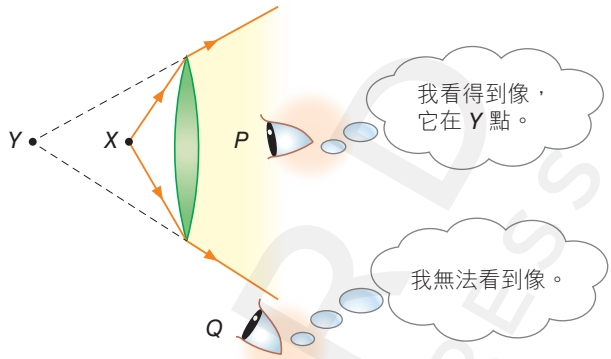


圖 3.2c 我們在黃色區域內觀看時，才能看到像

b 實像

圖 3.2d 中，一個細小物體 *X* 放在凸透鏡的**焦距以外**。來自 *X* 的光線通過凸透鏡後會聚於 *Y* 點；通過透鏡觀看物體 *X* 的時候，會覺得像在位於透鏡另一側的 *Y* 點形成。因為光線**確實由像的位置發散出來**，所以這種像稱為**實像**。

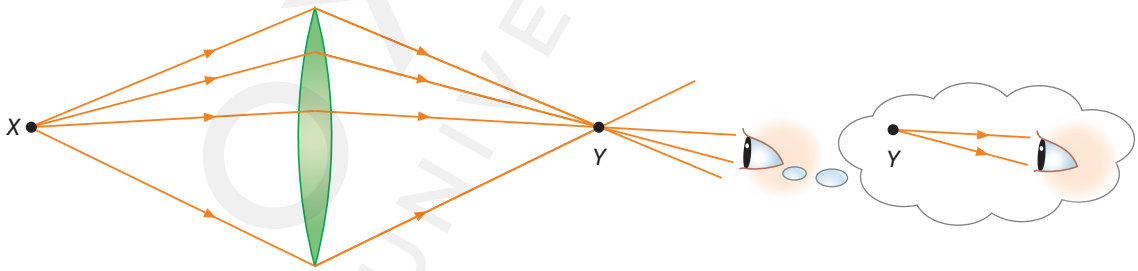


圖 3.2d 觀看凸透鏡形成的實像

眼睛要在黃色區域之內才可以看到像（例如圖 3.2e 中的 *P* 點）；如果眼睛在這區域以外的地方（例如 *Q* 點），就沒有出射線進入眼睛，因此我們不能看到像。

在透鏡和 *Y* 點之間的位置不能看到像，因為這時進入眼睛的光線還是會聚的，光線向後延長並不會相交於一點。

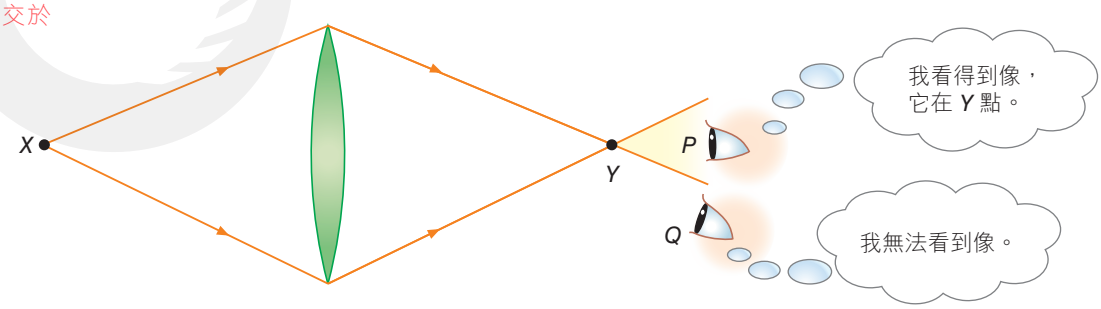


圖 3.2e 我們在黃色區域內觀看時，才能看到像

實像 real image

實像可以投射在屏幕上，這樣的話我們從黃色區域以外的地方也看得到像。要捕捉清晰的像，屏幕必須放置在出射線會聚的位置。

光線射到半透明屏幕後，部分發生漫反射，部分則穿過屏幕。

圖 3.2f 中，一個**半透明屏幕**放置在 *Y* 點，因此我們從不同方向也看得到像。

強調光線在屏幕上會出現漫反射，因此不論眼睛從哪個方向觀看，都會有光線射進眼睛。

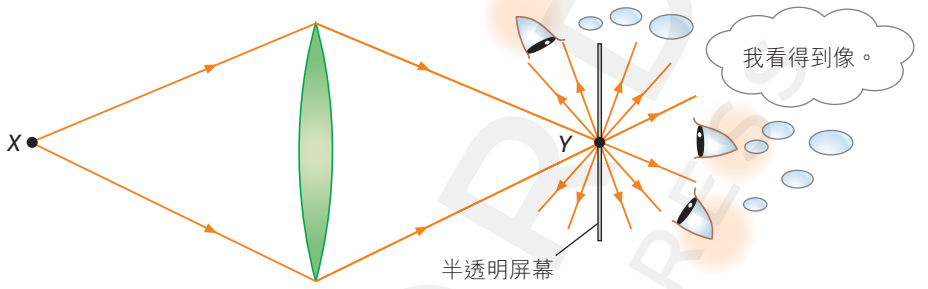


圖 3.2f 觀看半透明屏幕捕捉的實像

相關知識

我們的眼睛也是以凸透鏡產生像。要了解人眼的成像原理，可參看 E4 冊第 1 課。

投影機以類似的原理，用凸透鏡把實像投射到不同的平面上（圖 3.2g）。

虛像與實像不同，**不能以屏幕捕捉**。



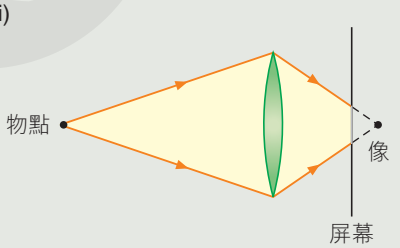
圖 3.2g 投影機產生的實像

知多一點

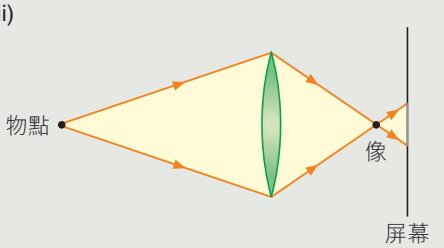
屏幕的位置

如果把屏幕稍微移離像的位置，所捕捉到的像便會變得模糊不清，原因是物體上的一點會被投射為屏幕上的一小片光暈。

(i)



(ii)



半透明屏幕 translucent screen

以下實驗可驗證上述的討論。

→ 這模擬程式展示凸透鏡怎樣成像。

模擬程式
影片

→ 這影片示範實驗 3b。
透鏡在屏幕上形成像，顯示成像的位置是透鏡前方的區域，而不是如某些學生所想，在透鏡背後或表面形成。

實驗 3b ／ 觀察凸透鏡的成像

使用焦距為 15–30 cm 的凸透鏡。

1 把一個發光字母「F」放在凸透鏡前（圖 a），兩者之間的距離須大約等於透鏡焦距的兩倍。

2 在不同位置觀看透鏡，你能否看見像？

3 移動半透明屏幕，直至字母「F」的像在屏幕上清晰地出現（圖 b）。你能否在不同位置看見像？

4 把字母「F」放在透鏡焦距以內的位置，並重複步驟 2 和 3。



圖 a



圖 b

切勿觸碰溫度很高的光線箱燈泡。

討論

在步驟 4，你能否用屏幕捕捉到清晰的像？

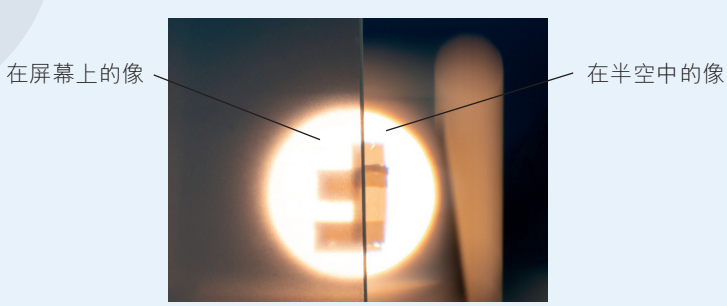
→ 這「影片小測」中的實驗，以另一方法探究凸透鏡的成像。

凸透鏡可以形成虛像和實像。
沒有光線通過虛像，這種像不能投射在屏幕上。
光線確實地通過實像，這種像能投射在屏幕上。

對與錯

✗ 實像必須靠屏幕或平坦的表面來產生。

✓ 實像無須靠屏幕來產生，直接觀看透鏡也能看見實像。

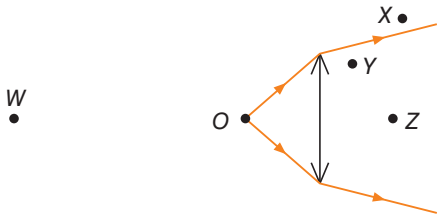


快測 2

「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

Google Forms　Microsoft Forms

1 物體 O 置於一塊凸透鏡前。



(a) 物體 O 經透鏡形成的像是實像還是虛像？

(b) 觀察者在圖中哪個位置可以看到 O 的像？

2 是非題：

(a) 凸透鏡只會形成實像。 (✓ / ✗)

(b) 虛像不能投射在屏幕上。 (✓ / ✗)

(c) 有光通過實像。 (✓ / ✗)

DSE 重點

以作圖法繪畫凸透鏡的成像。

DSE 試題

14(1B)Q6, 18(1B)Q6a, 19(1A)Q20, 20(1A)Q20, 22(1A)Q21, 22(1B)Q5

影片

→ 這影片展示凸透鏡怎樣折射燈箱發出的光線。

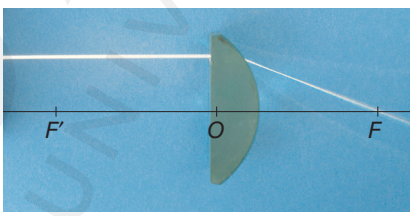
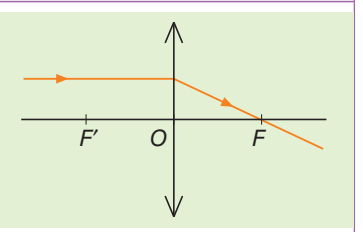
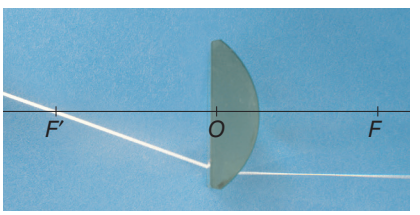
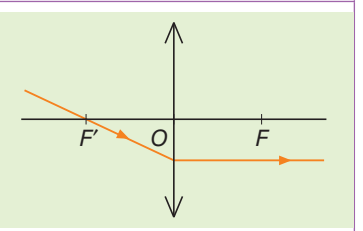
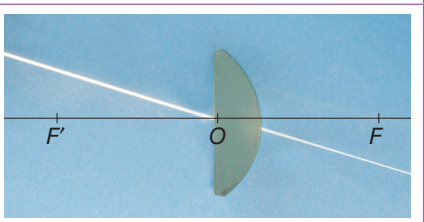
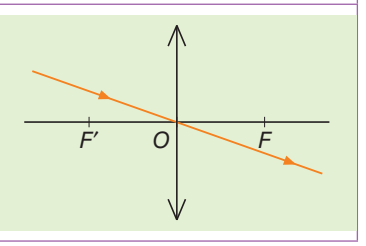
2 成像的繪畫方法和性質

a 成像規則

可指出成像規則不過是沿特定方向傳播的光線。學生可以用其他方向的入射線來繪畫光線圖，但情況會較為複雜。

繪製光線圖可找出凸透鏡成像的位置。雖然透鏡使光線偏折的現象遵從折射定律，但實際上我們難以應用該定律來描繪光線的路徑。然而，光線沿某些特定方向通過透鏡的路徑，卻可用來建立成像規則。

凸透鏡的成像規則

規則 1 與主軸平行的光線偏折後，會通過在透鏡另一邊的主焦點 F。		
規則 2 通過主焦點 F' 的光線出射後變成與主軸平行。		
規則 3 通過透鏡光心的光線方向不變。		

相關知識

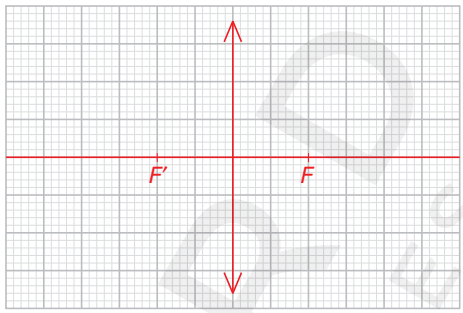
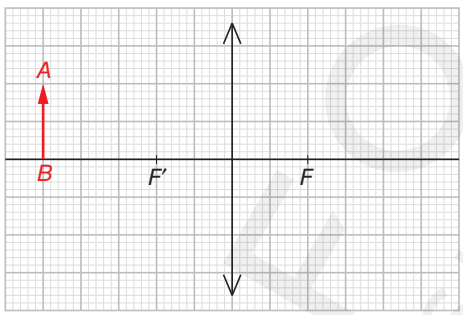
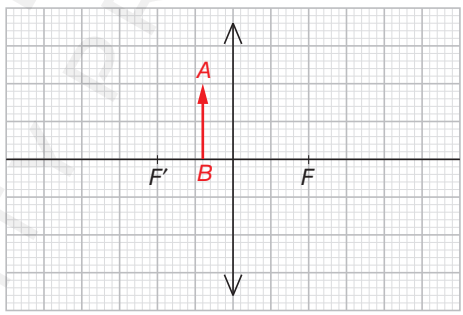
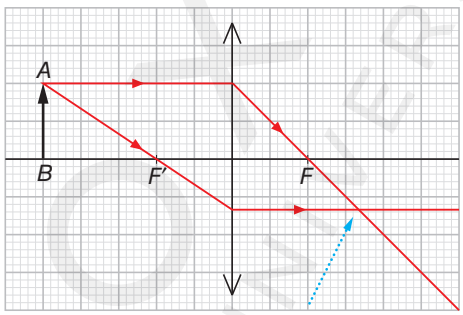
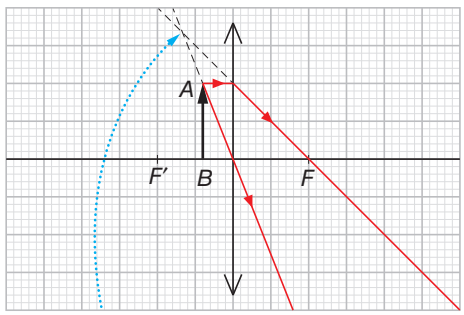
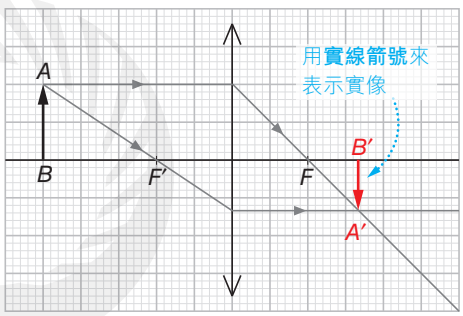
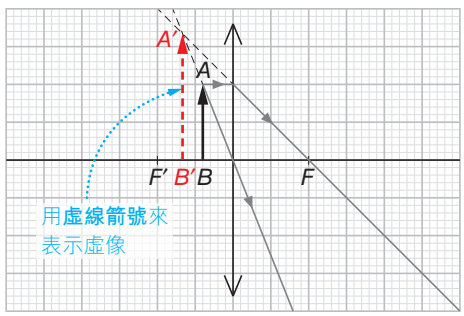
參閱第9頁，重溫「光的可逆性」的意義。

▶ 根據光的可逆性，可把規則 2 視為規則 1 的反向路徑。

→ 這模擬程式展示怎樣應用凸透鏡的成像規則來繪畫光線圖。學生可把物體移離主軸，也可改變物體的方向。

模擬程式

根據上述三條成像規則，便可繪製光線圖來找出凸透鏡成像的位置和像的性質。

步驟	情況 1（物體在 F 以外）	情況 2（物體在 F 以內）
主軸、透鏡和焦點 繪畫主軸，以及透鏡的符號，然後標示出焦點 F 和 F' 的位置。		
物體 在主軸上按指定位置繪畫一個直立的箭號來表示物體 AB，它的末端 B 須緊貼主軸。		
成像規則 按照任何兩條成像規則，從頂端 A 畫出光線。 提醒學生：(a) 在光線圖中，光線只在透鏡符號的位置折曲；(b) 應用兩條成像規則便足以找出成像的位置。	 相交點就是 A 的實像所在位置	 用**沒有箭頭的虛線**把光線向後延長，以找出 A 的虛像所在位置
像 以垂直的箭號代表像，它的末端須緊貼主軸。如果物體垂直且末端緊貼主軸，它的像也必然垂直且末端緊貼主軸。		

▲ 光線沿主軸以直線行進。如果物體的末端位於主軸上，像的末端也會位於主軸上。

講解後可提問：如果物體 AB 放在其他位置，情況又會怎樣？

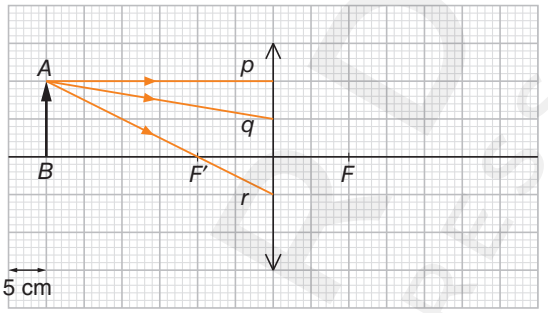
物體與透鏡之間的距離稱為**物距**（通常以 u 表示），像與透鏡之間的距離稱為**像距**（通常以 v 表示）。

我們必須留意，一個物體只會形成一個像，也就是說，每個物距只會對應唯一的像距。

這條例題強調縱使來自物體的光線方向與成像規則不同，通過透鏡後仍會通過像，或看似來自像 *I*。

例題 1 凸透鏡成像 (I)

如圖所示，物體 *AB* 置於一塊凸透鏡前，來自 *A* 點的三條光線 *p*、*q* 和 *r* 射向透鏡，透鏡的焦點是 *F* 和 *F′*。

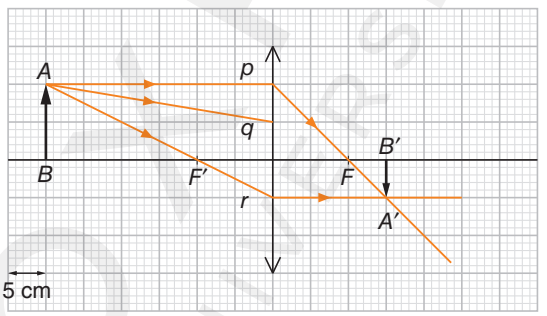


(a) 完成光線 *p* 和 *r* 的路徑，從而找出像 *A′B′* 的位置。像距是多少？

(b) 據此，完成光線 *q* 的路徑。

題解

(a)



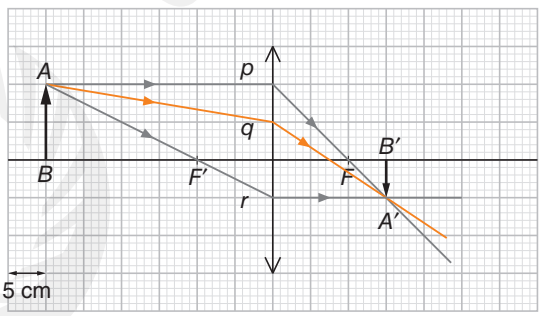
像距是 15 cm。

提提你

光線 *q* 並不是成像規則提及的光線，但由於它來自 *A* 點，因此必定會穿過 *A′* 點。

同樣，來自 *B* 點的光線也必定會穿過 *B′* 點。

(b)

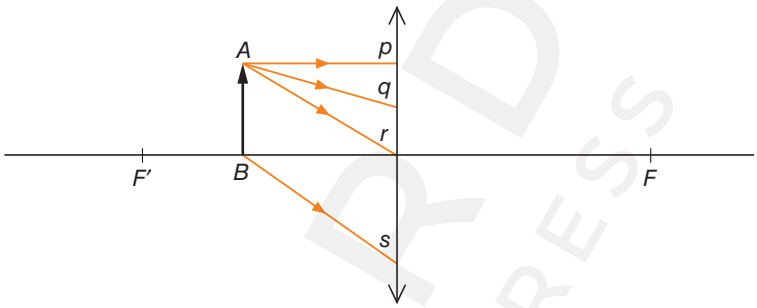


想一想

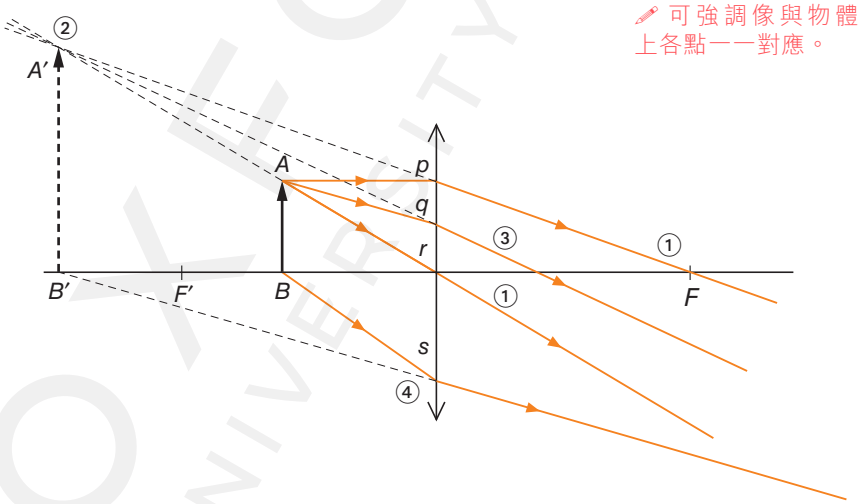
現以另一塊焦距為 15 cm 的凸透鏡取代原來的透鏡。假設物體和透鏡的位置不變，找出這次物體的像會在哪裏出現。

例題 2 凸透鏡成像 (II)

如圖所示，物體 AB 置於一塊凸透鏡前，來自 AB 的光線 p、q、r 和 s 射向透鏡，透鏡的焦點是 F 和 F'。試繪畫出射線和像。



題解



可強調像與物體上各點一一對應。

提提你

① 根據成像規則，完成光線 p 和 r 的路徑。

② 把步驟 ① 的光線向後延長，找出像 $A'B'$ 的位置。

③ 由於光線 q 來自 A 點，因此它通過透鏡後看似來自 A' 點。

④ 由於光線 s 來自 B 點，因此它通過透鏡後看似來自 B' 點。

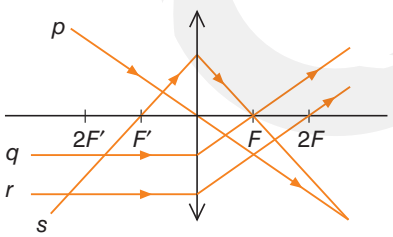
快測 3

「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

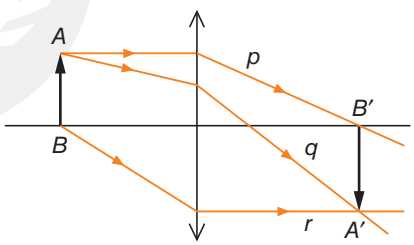
Google Forms　Microsoft Forms

1 下列哪些光線正確？在 (b) 部和 (c) 部，$A'B'$ 是 AB 的像。

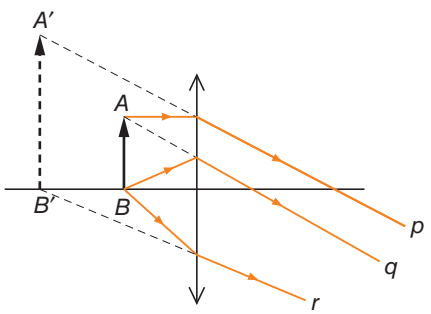
(a)



(b)



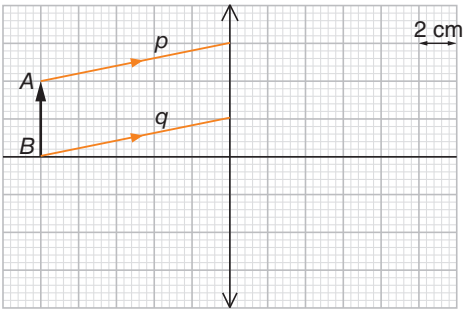
(c)



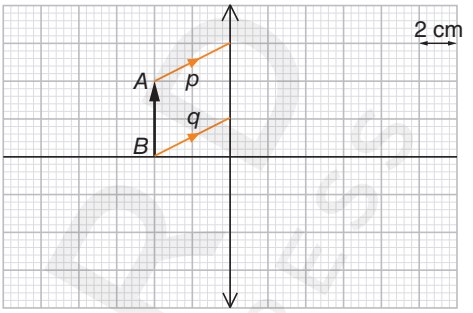
簡易練習 1

1 在下列各情況中，以成像規則找出 AB 的像在哪裏出現，並據此完成光線 p 和 q 的路徑。

(a) 透鏡的焦距為 4 cm。



(b) 透鏡的焦距為 10 cm。



前文指出，平行光線通過凸透鏡後總是會聚於一點。如果入射線平行於主軸，通過凸透鏡後就會聚焦於焦點 F（圖 3.2h），否則平行光線就會聚於焦平面上的其他位置。

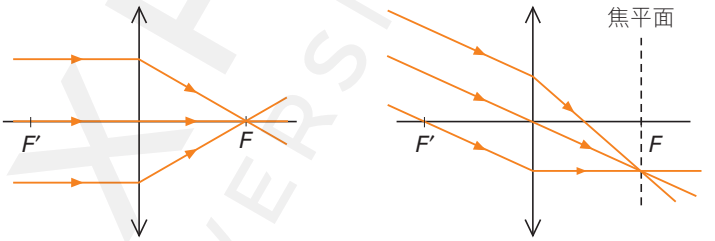


圖 3.2h 凸透鏡使平行光線會聚於焦平面上

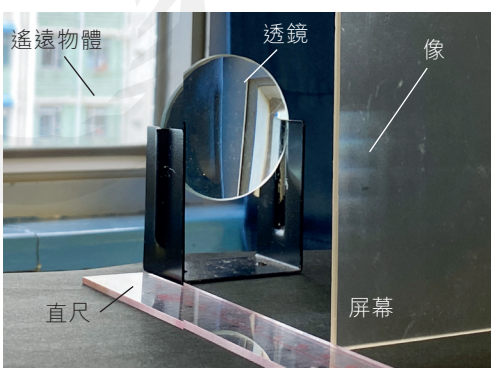
來自遙遠物體上某一點的光線是平行的。

對於一塊焦距為10 cm的凸透鏡來說，位於10 m以外的物體便可視為遙遠物體。

▶ 如果把屏幕放在焦平面上，就能捕捉遙遠物體的像。應用這個現象，就可以量度凸透鏡的焦距 f（圖 3.2i）。

1 用凸透鏡把遙遠物體的像投射在屏幕上。

2 凸透鏡與屏幕之間的距離就是焦距 f。



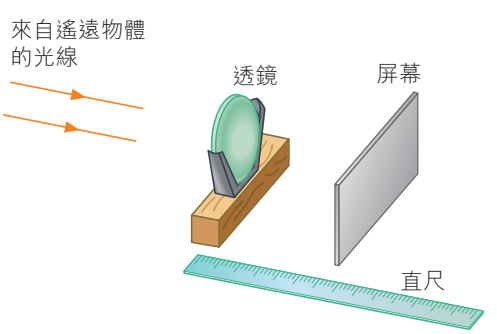


圖 3.2i 量度凸透鏡的焦距

知多一點

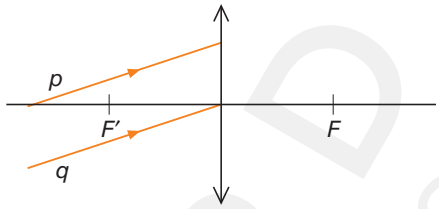
量度 *f*

我們也可借助一面鏡子來量度凸透鏡的焦距。

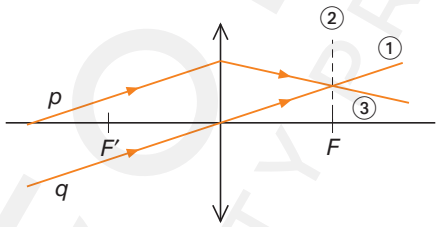
▶ p.132

例題 3 通過凸透鏡的平行光線

如圖所示，平行光線 p 和 q 射向一塊凸透鏡。試繪畫出射線。



題解



提提你

① 根據成像規則3，光線 q 不會偏折。

② 畫出焦平面。

③ 因為光線 p 和 q 在通過透鏡前是平行的，因此它們必定會在焦平面相交。

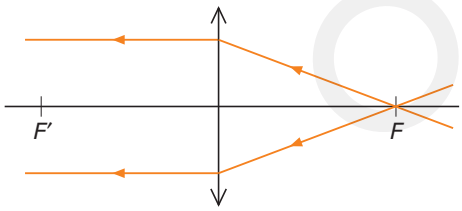
Google Forms　Microsoft Forms

快測 4

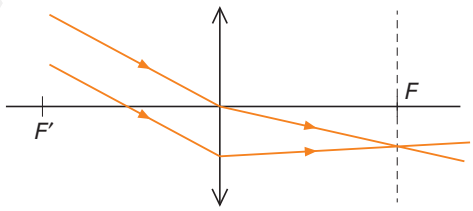
「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 判斷下列各光線圖是否正確。

(a)

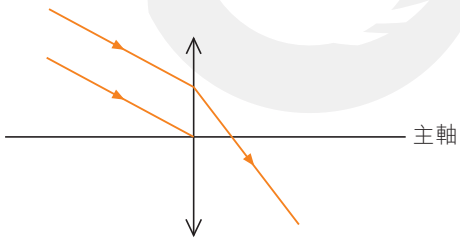


(b)

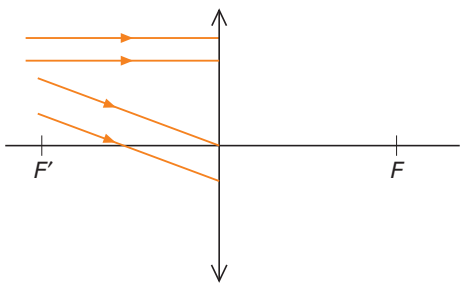


簡易練習 2

1 標出以下透鏡的焦點 F。



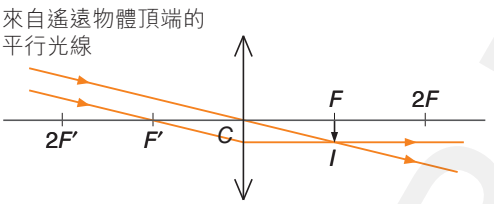
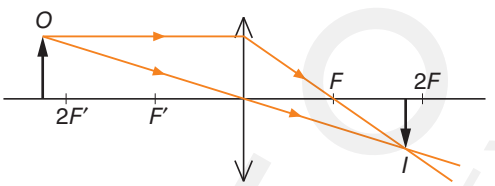
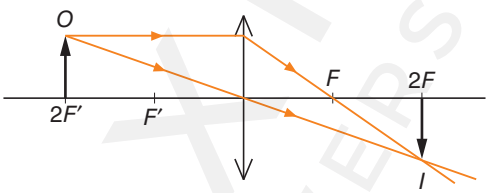
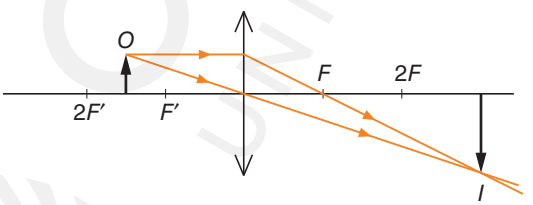
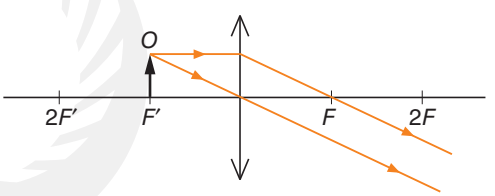
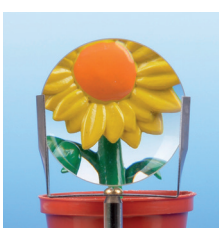
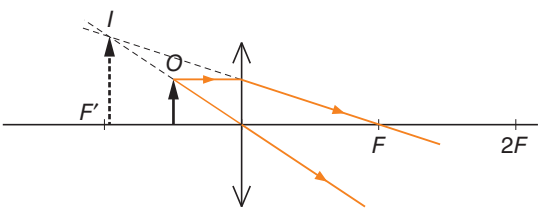
2 完成以下所有光線的路徑。



b 像的位置和性質

✎ 或須強調「正立」或「倒立」並不是指像本身的方向，而是像相對於物體的方向。

像 I 的性質會隨物體 O 的位置而改變。

O 的位置	光線圖	I 的位置	I 的性質
在無限遠處 （遙遠物體） 		在焦平面上	實像 倒立 縮小
在 $2F'$ 以外 		在 F 和 $2F$ 之間	實像 倒立 縮小
在 $2F'$ 處 		在 $2F$ 處	實像 倒立 與物體大小相同
在 $2F'$ 與 F' 之間 		在 $2F$ 以外	實像 倒立 放大
在 F' 處 		沒有像形成 （像在無限遠處形成）	
在 F' 以內 		與物體在同一側	虛像 正立 放大

✎ 透鏡形成的實像必定倒立，且與物體分處透鏡兩側；虛像必定正立，且與物體處於透鏡同一側。

實驗 3c 可驗證上表提及的結果。

→ 這是有關這實驗的「影片小測」。

→ 這影片示範實驗 3c。

影片

切勿觸碰温度很高的光線箱燈泡。

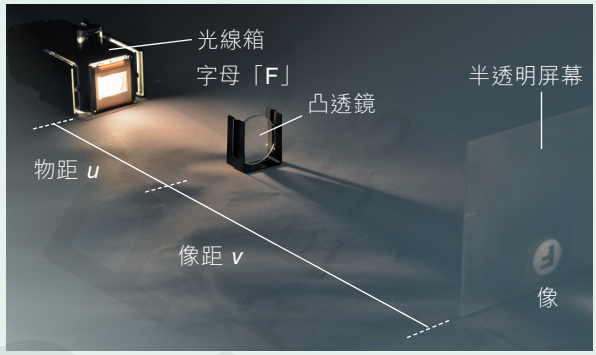
實驗 3c ／ 凸透鏡成像的性質

1 把凸透鏡置於發光字母「F」前。

2 觀察字母的像有哪些性質。

3 嘗試用屏幕捕捉字母的像。

4 以不同的物距重複步驟 2 和 3。



討論

物距 u 改變時，像會怎樣改變？ 參閱第 96 頁。

設物體與焦距為 f 的凸透鏡相距 u：

- **如果 $u > f$，成像就會是一個倒立的實像，在透鏡的另一側形成。**
- **如果 $u < f$，成像就會是一個正立和放大的虛像，與物體處於透鏡的同一側。**

或須強調「正立」或「倒立」並不是指像本身的方向，而是像相對於物體的方向。

知多一點

柱面凸透鏡與球面凸透鏡

你知道這兩種凸透鏡所形成的像有哪些分別嗎？

▶ p.132

知多一點

日常生活中的凸透鏡

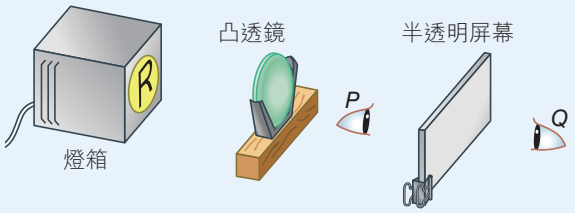
凸透鏡是日常生活中常見的物品，常用於放大鏡。



原來，人眼內也有一塊凸透鏡，它會把實像投射到**視網膜**上。此外，凸透鏡也可用作矯正遠視。詳細內容會在 E4 冊中討論。

對與錯

字母 R 的實像在半透明屏幕上形成，觀察者 P 和 Q 會否看見相同的像？

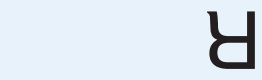


✗ P 和 Q 都會看到倒立的像，所以他們所觀察到的像是相同的。

✓ 不會，因為 P 和 Q 各在屏幕的兩側觀看像，兩人分別會觀察到以下的像：



P 觀察到的像



Q 觀察到的像（跟移除屏幕直接通過透鏡觀察到的像一樣）

視網膜 retina

Google Forms　Microsoft Forms

快測 5

「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 是非題：

(a) 凸透鏡形成的虛像必定是放大的。 (✓ / ✗)

(b) 如果凸透鏡形成一個放大的像，這個必定是虛像。 (✓ / ✗)

2 玻璃球可以像凸透鏡一樣產生像（圖 a）。



圖 a

(a) 圖 a 中的像可否投射在屏幕上？

(b) 這個像是否在玻璃球的焦平面上形成？

3 某人把焦距為 f 的凸透鏡放在眼睛前方，產生了一個眼睛的像（圖 b）。



圖 b

(a) 那個像是否實像？

(b) 透鏡與人之間的距離比 f 長還是短？

(c) 如果他把透鏡移離眼睛，像最終會否變成倒立？

C 線性放大率

線性放大率可簡稱為放大率。

像的**線性放大率** m 定義為（圖 3.2j）：

像高 (cm) ····· $m = \frac{h_i}{h_o} = \frac{v}{u}$ ····· 像距 (cm)

線性放大率（沒有單位） ····· m

物高 (cm) ····· h_o ····· 物距 (cm) ····· u

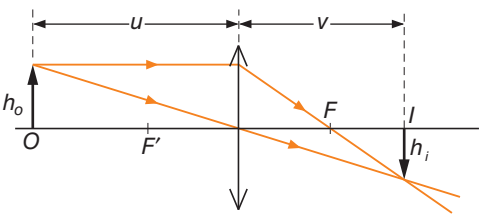


圖 3.2j 凸透鏡成像的線性放大率

線性放大率並沒有單位。

當 $m > 1$，像是放大的。

當 $m = 1$，像與物體大小相同。

當 $m < 1$，像是縮小的。

線性放大率 linear magnification

例題 4　凸透鏡成像的放大率

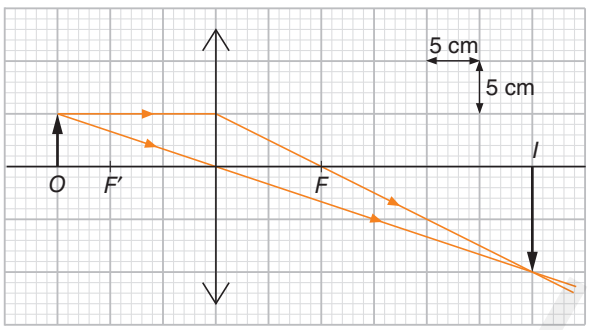
某物體高 5 cm，置於凸透鏡前 15 cm 處。凸透鏡的焦距是 10 cm。

(a) 求像的位置和放大率。

(b) 當物體逐漸移離 F'，放大率會怎樣改變？

題解

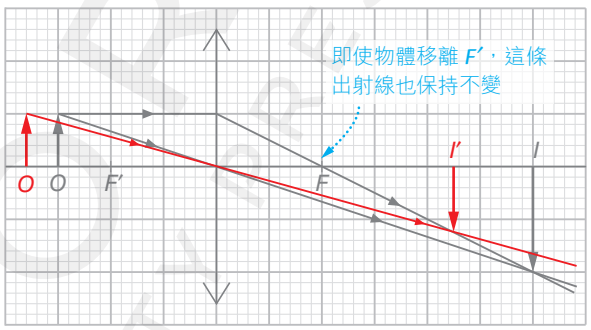
(a)



像距 v = 30 cm

$$m = \frac{v}{u} = \frac{30}{15} = 2$$

(b)



放大率會減小。

要注意，物體**遠離透鏡的焦點**時，無論透鏡形成實像或虛像，放大率都會**減小**。

快測 6

「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

Google Forms　Microsoft Forms

1 是非題：

(a) 凸透鏡形成的虛像必然具有大於 1 的線性放大率。　(✓ / ✗)

(b) 如果凸透鏡成像的線性放大率小於 1，像距必定小於物距。　(✓ / ✗)

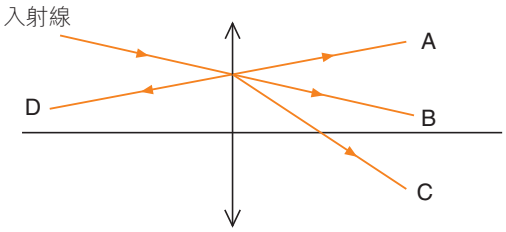
(c) 把原本非常接近凸透鏡的物體移向凸透鏡的焦點時，像的放大率會增大。　(✓ / ✗)

2 完成下表。

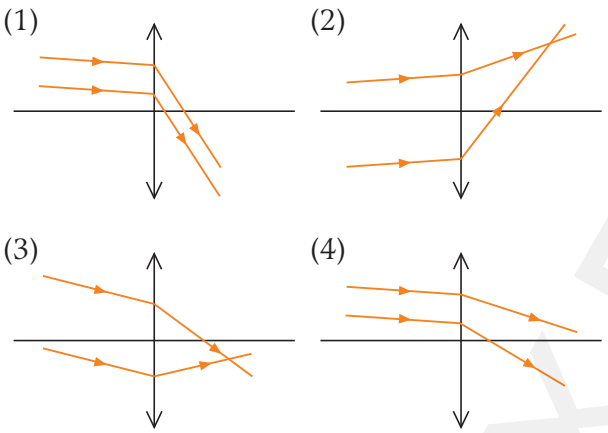
	u / cm	v / cm	h_o / cm	h_i / cm	m
(a)	20	5		2	
(b)		30	10		3

單元練習 3.2

1 下圖中哪一條光線可能是折射線？



***2** 下列哪幅光線圖可表示凸透鏡使一對平行入射線折射的情況？



A 只有 (3)

B 只有 (2) 和 (3)

C 只有 (1) 和 (4)

D (1)、(2)、(3) 和 (4)

***3** 如圖 a 所示，半透明屏幕捕捉到一個清晰的像。如果移除屏幕，下列哪項敘述正確？

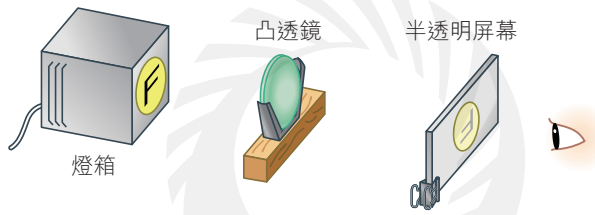


圖 a

A 像會變成虛像。

B 像仍會在同一位置上出現。

C 觀察者再也看不到像。

D 觀察者必須移到屏幕原來的位置才能看到像。

***4** 一個物體置於凸透鏡前（圖 b），哪一個觀察者可看見透鏡形成的像？

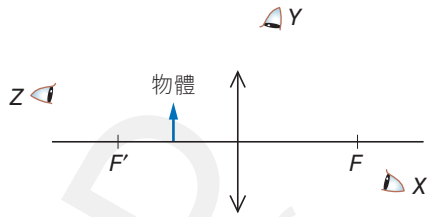


圖 b

A X　　B Z

C X 和 Y　　D X、Y 和 Z

***5** 圖 c 中，w、x、y 和 z 四條光線從物體 O 射向凸透鏡 L。

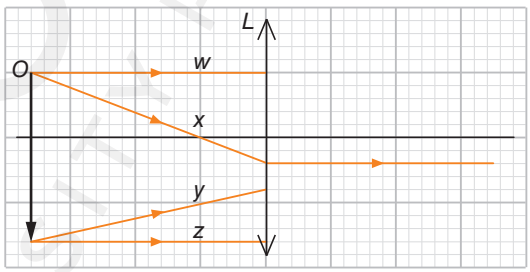


圖 c

(a) 在圖 c 標示 L 的兩個焦點。

(b) 完成光線的路徑，並找出像 I 的位置。[提示：用光線 w 去找出物體**末端**的位置。]

(c) 像是實像還是虛像？

***6** 圖 d 顯示經玻璃球形成的木偶的像，它的線性放大率是 0.5。

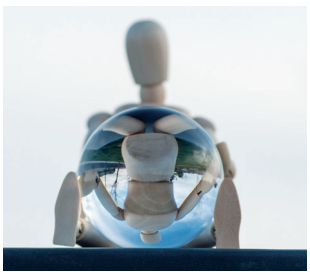


圖 d

(a) 玻璃球所形成的是實像還是虛像？試解釋原因。

(b) 木偶高 10 cm，距離玻璃球 18 cm。

(i) 求像距。

(ii) 求像高。

3.3 凹透鏡成像

通過凹透鏡觀看物體時，總會看到正立和縮小了的像（圖 3.3a），這個會是實像還是虛像？



圖 3.3a 凹透鏡形成的像

翻轉課堂

觀看影片並回答問題。

1 觀看成像

假設一個細小物體 X 放在凹透鏡的前方。由於凹透鏡是發散透鏡，來自 X 的光線通過透鏡後發散幅度會增大，並看似從 Y 點發出。通過透鏡觀看 X 的時候，會覺得像位於 Y 點（圖 3.3b）。因為沒有光線真正通過像，所以它是一個**虛像**。

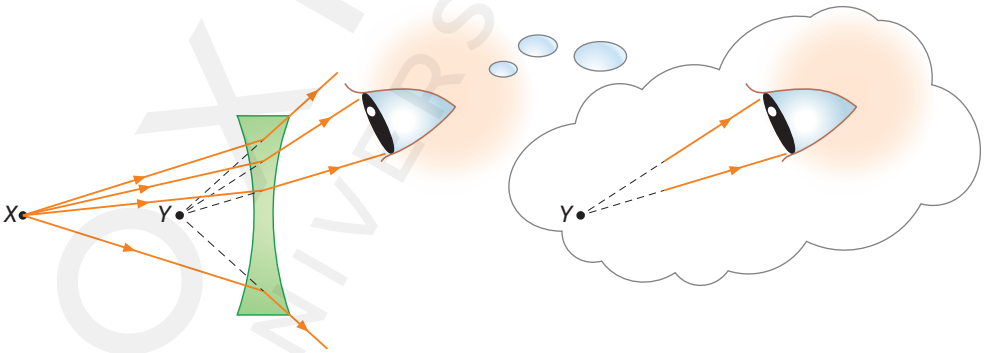


圖 3.3b 觀看凹透鏡形成的虛像

我們只可在黃色區域內看到像（例如圖 3.3c 中的 P 點）；如果我們在這區域以外的地方（例如 Q 點），就沒有出射線進入眼睛，因此我們不能看到像。

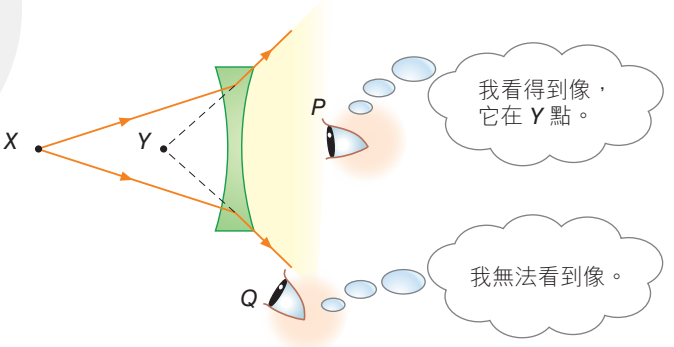


圖 3.3c 我們在黃色區域內觀看時，才能看到像

→ 這模擬程式展示來自物體上某一點的光錐通過凹透鏡後怎樣折射。

模擬程式
影片

→ 這影片示範實驗 3d。

實驗 3d 觀察凹透鏡的成像

1 把一個發光字母「F」放在凹透鏡前（圖 a）。
2 在不同位置觀看透鏡。
3 嘗試以半透明屏幕捕捉像（圖 b）。
4 改變物距並重複步驟 2 和 3。


圖 a

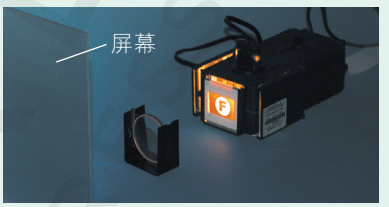


圖 b

討論

你能否用屏幕捕捉到清晰的像？

切勿觸碰温度很高的光線箱燈泡。

凹透鏡只會形成虛像。

DSE 重點

以作圖法繪畫凹聚透的成像。

DSE 試題

12(1A)Q21, 15(1A)Q15, 19(1B)Q6, 20(1A)Q18, 21(1A)Q18, 23(1A)Q20

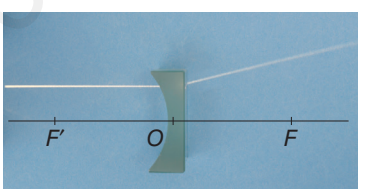
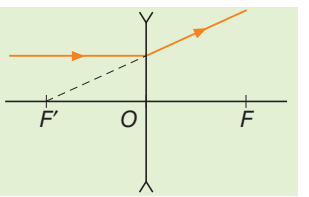
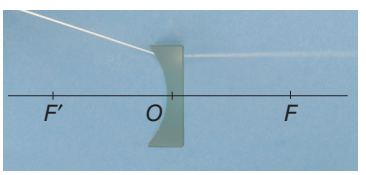
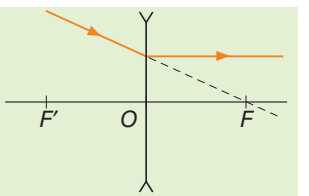
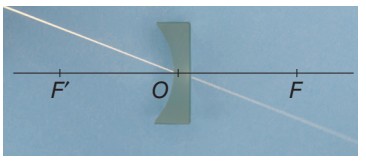
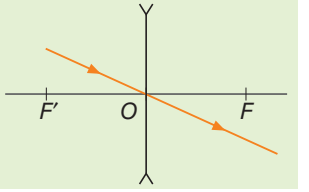
影片

→ 這影片展示凹透鏡怎樣折射燈箱發出的光線。

2 成像的繪畫方法和性質

a 成像規則

以下是凹透鏡的成像規則。

凹透鏡的成像規則		
規則 1 與主軸平行的光線偏折後，會看似來自主焦點 F'。		
規則 2 對準主焦點 F 的光線出射後變成與主軸平行。		
規則 3 通過透鏡光心的光線方向不變。		

老師可指出成像規則不過是沿特定方向傳播的光線。學生可以用其他方向的入射線來繪畫光線圖，但情況會較為複雜。

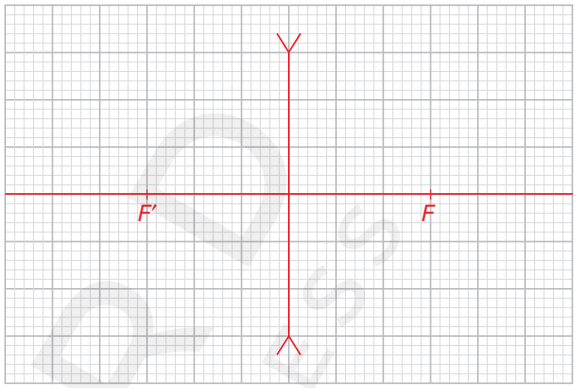
模擬程式

→ 這模擬程式展示怎樣應用凹透鏡的成像規則來繪畫光線圖。

現在我們可以繪製光線圖來找出凹透鏡成像的位置和像的性質。

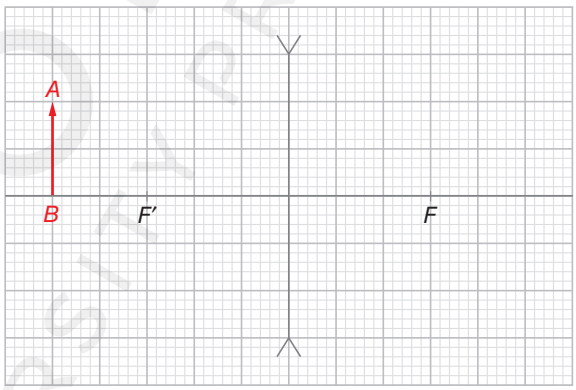
主軸、透鏡和焦點

繪畫主軸、透鏡的符號，以及焦點 F 和 F'。



物體

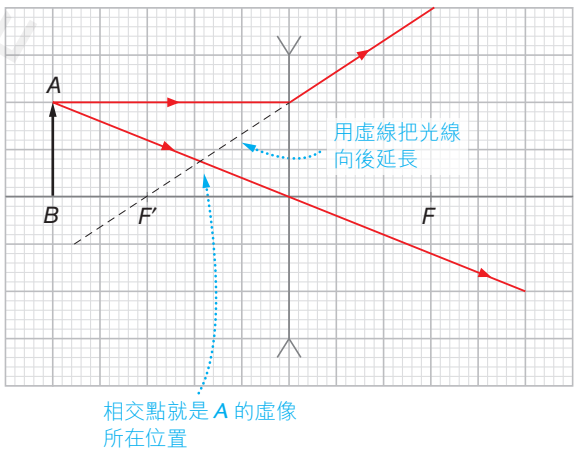
在主軸上按指定位置繪畫一個直立的箭號來表示物體 AB，它的末端 B 須緊貼主軸。



成像規則

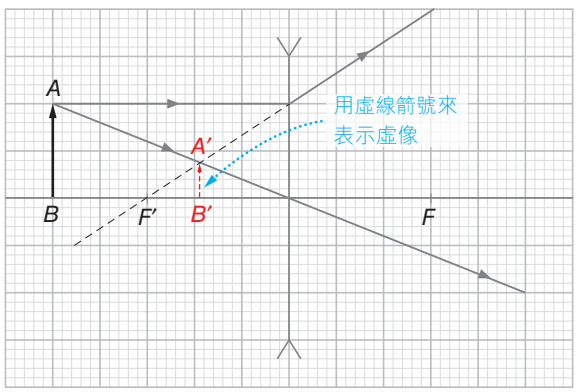
按照任何兩條成像規則，從頂端 A 畫出光線。

✎ 提醒學生：(a) 在光線圖中，光線只在透鏡符號的位置折曲；(b) 應用兩條成像規則便足以找出成像的位置。



像

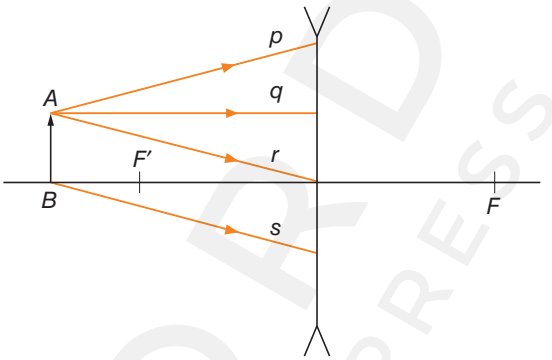
繪畫直立的箭號來表示像，像的末端須緊貼主軸。



✎ 講解後可提問：如果物體 OA 放在其他位置，情況又會怎樣？

例題 5 凹透鏡成像

如圖所示，物體 AB 置於一塊凹透鏡前，來自物體的光線 p、q、r 和 s 射向透鏡。

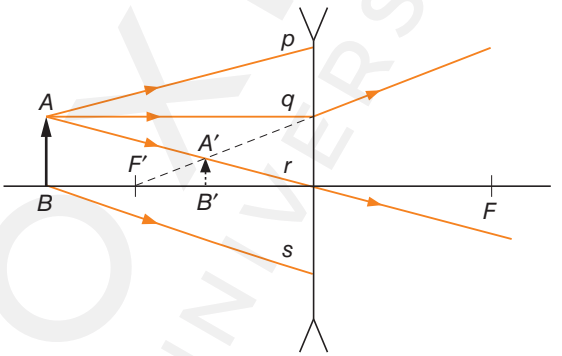


(a) 完成光線 q 和 r 的路徑，從而找出像 $A'B'$ 的位置。

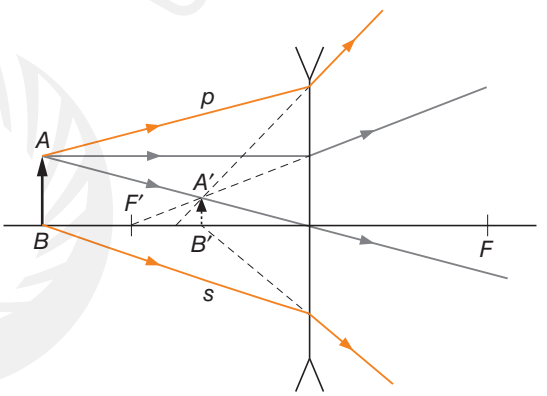
(b) 據此，完成光線 p 和 s 的路徑。

題解

(a)



(b)



由於光線 p 來自 A 點，因此它通過透鏡後看似來自 A' 點。

同樣，光線 s 來自 B 點，它在通過透鏡後會看似來自 B' 點。

這條例題強調縱使來自物體的光線方向與成像規則不同，通過透鏡後仍看似來自像 I。

可強調像與物體上各點一一對應。

想一想

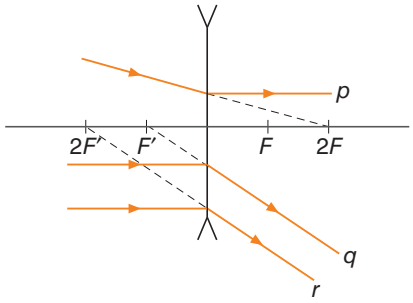
如果改用一塊焦距較長的凹透鏡，像距會怎樣改變？

Google Forms　Microsoft Forms

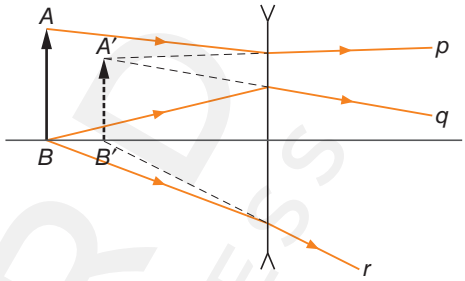
快測 7

「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 下列哪些光線正確？

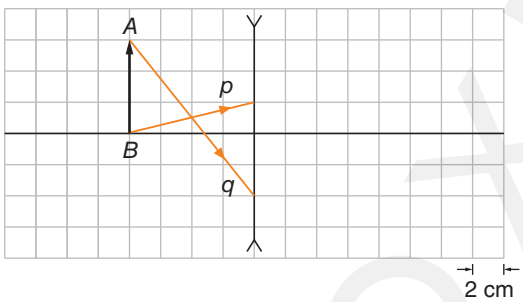


2 物體 AB 置於一塊凹透鏡前，形成像 $A'B'$。下列哪些光線正確？



簡易練習 3

1 物體 AB 與凹透鏡相距 8 cm，透鏡的焦距是 10 cm。

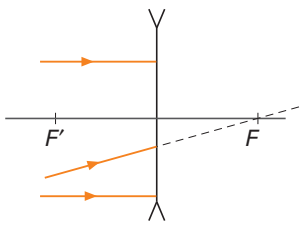


(a) 在圖中標出 F 和 F'。

(b) 應用任何兩條成像規則，找出 AB 的像的位置。

(c) 據此，完成光線 p 和 q 的路徑。

2 完成以下各光線的路徑。



平行光線通過凹透鏡後，會看似從一點發散出來（圖 3.3d）。如果入射線平行於主軸，通過凹透鏡後就會看似從焦點 F' 發散出來，否則平行光線會看似從焦平面上的其他位置發散出來。

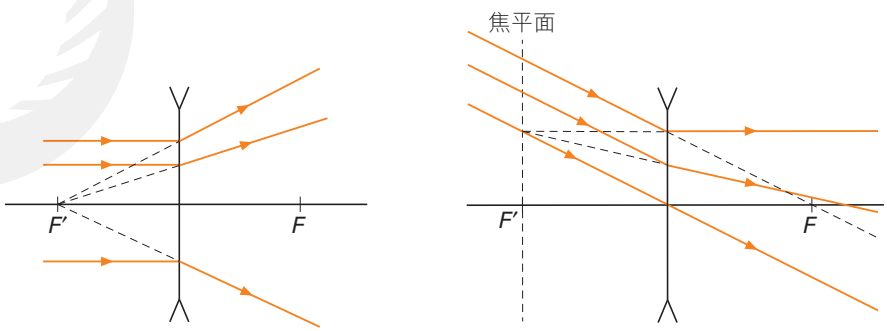
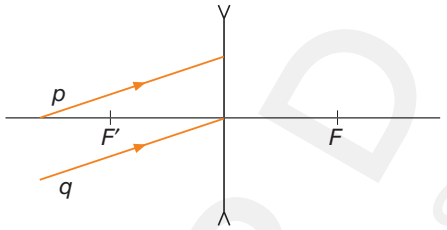


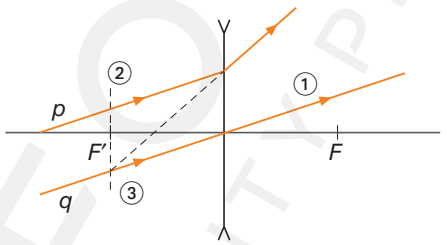
圖 3.3d 平行光線通過凹透鏡後，看似從焦平面上某一點發散出來

例題 6 通過凹透鏡的平行光線

如圖所示，平行光線 p 和 q 射向一塊凹透鏡。試繪畫出射線。



題解



提提你

① 根據成像規則3，光線 q 不會偏折。

② 畫出焦平面。

③ 由於光線 p 和 q 在通過透鏡前是平行的，因此它們通過透鏡後會看似來自焦平面上的同一點。

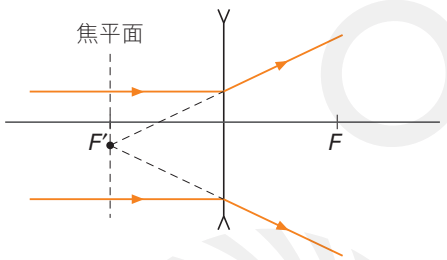
快測 8

「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

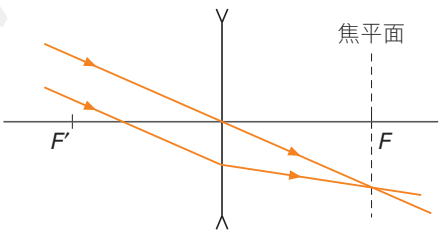
Google Forms　Microsoft Forms

1 判斷下列各光線圖是否正確。

(a)

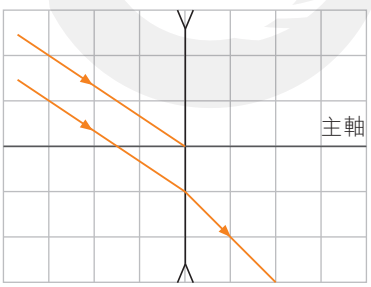


(b)

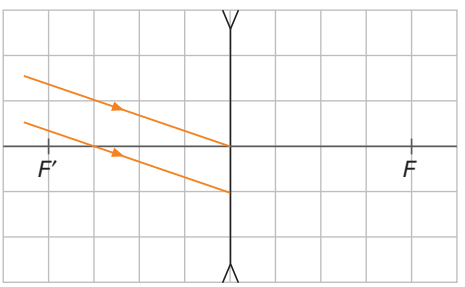


簡易練習 4

1 標出位於透鏡左側的焦點。



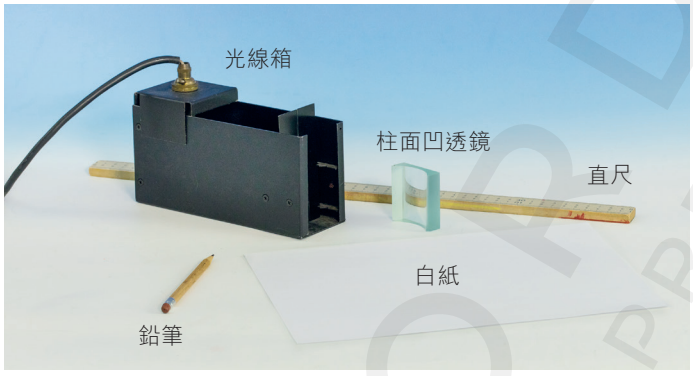
2 完成圖中所有光線的路徑。



文字作答訓練

問題

現有一個可發出平行光線的光線箱、一塊柱面凹透鏡、一大張白紙，一枝鉛筆和一把直尺。



描述怎樣使用以上工具來找出凹透鏡的焦距。寫出實驗的一個誤差來源。 （5分）

答案

把透鏡放在白紙上，描繪它的外型。 1A

把一組平行光線射向透鏡，在白紙上描出光線的路徑。 1A

移開透鏡和光線箱，把出射線向後延長，延長線的相交點就在焦平面上。 1A

透鏡的焦距就是相交點至透鏡的垂直距離。 1A

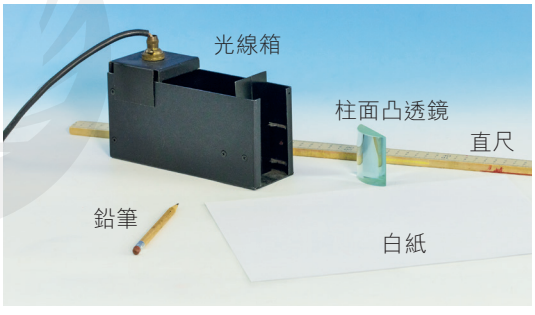
誤差來源（任何一項）： 1A

因為光線箱射出的光線具有一定的粗幼度，所以光線的路徑無法完全準確地畫出。

無法準確標出透鏡中心的位置。

試一試

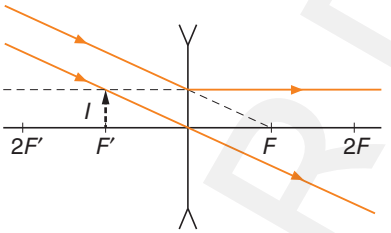
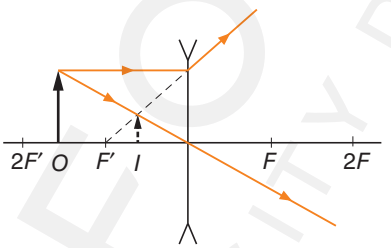
現有一個可發出平行光線的光線箱、一塊柱面凸透鏡、一大張白紙，一枝鉛筆和一把直尺。



描述怎樣使用以上工具來找出凸透鏡的焦距。寫出實驗的一個誤差來源。 （4分）

b 像的位置和性質

下表總結了物體 O 在不同位置時，凹透鏡成像 I 的性質怎樣改變。

O 的位置	光線圖	I 的位置	I 的性質
在無限遠處（遙遠物體） 	來自遙遠物體頂端的平行光線 	在焦平面上	虛像 正立 縮小
其他位置 		在 F 之內	虛像 正立 縮小

可強調不論物距怎樣改變，凹透鏡成像的性質都不變，因此無須考慮不同物距的情況。

凹透鏡只會形成正立和縮小的虛像，像與物體總是處於透鏡的同一側。

c 線性放大率

凹透鏡與凸透鏡一樣，成像的線性放大率 m 可用 $m = \frac{h_i}{h_o} = \frac{v}{u}$ 求得（圖 3.3e）。由於凹透鏡總是形成縮小的像，因此 m 必然小於 1。

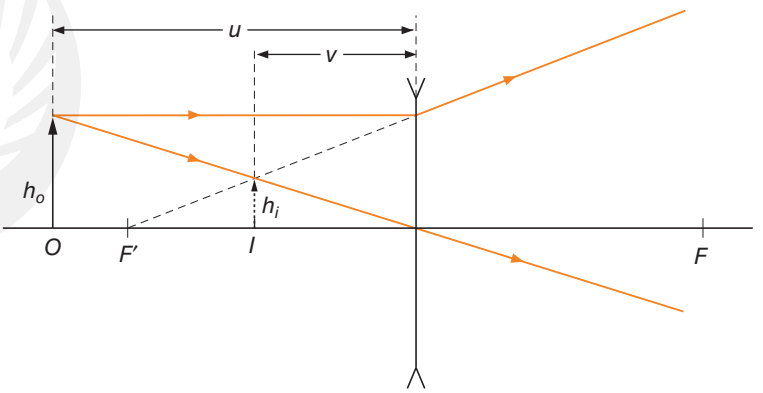


圖 3.3e 凹透鏡成像的線性放大率

知多一點

日常生活中的凹透鏡

凹透鏡可用作矯正近視。此外，因為這種透鏡總會形成縮小和正立的像，所以它會安裝在大門防盜眼中，讓人看得見門外更廣闊的範圍。



例題 7 凹透鏡成像的放大率

右圖顯示通過焦距為 2 m 的透鏡所看到的景象。透鏡與椅子相距 2 m。



(a) 寫出像的性質。

(b) 繪畫光線圖以找出椅子的像在哪處出現。

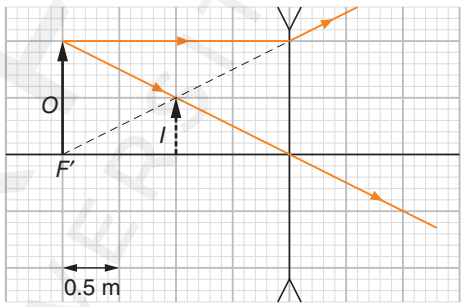
(c) 求像的放大率。

(d) 如果把透鏡移近椅子，像的放大率會怎樣改變？

題解

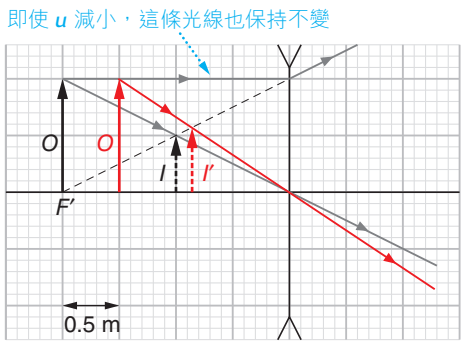
(a) 像是正立和縮小的虛像。

(b)



(c) $m = \frac{v}{u} = \frac{1}{2} = 0.5$

(d)



像會變大，因此放大率會增加。

要注意，物體**愈接近透鏡**，像會變得**愈大**，但放大率必定小於 1。

Google Forms　Microsoft Forms

快測 9

「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

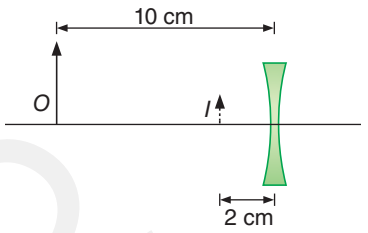
1 右圖中，像的放大率是多少？

A　0.2

B　0.5

C　2

D　5



單元練習 3.3

*1 下列哪項有關凹透鏡成像的敍述正確？

(1) 像距總是比透鏡的焦距小。

(2) 像是倒立的。

(3) 像總是與物體處於透鏡的同一側。

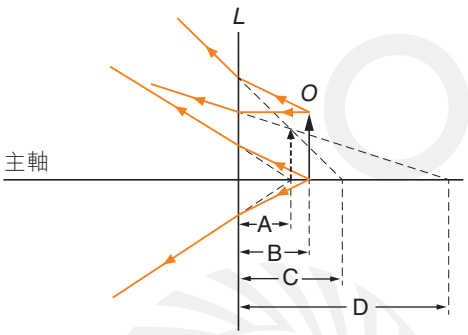
A　只有 (1)

B　只有 (3)

C　只有 (1) 和 (3)

D　(1)、(2) 和 (3)

*2 以下哪一個距離是透鏡 L 的焦距？



3 在圖 a 繪畫光線圖，從而找出像的位置，並寫出像的性質。

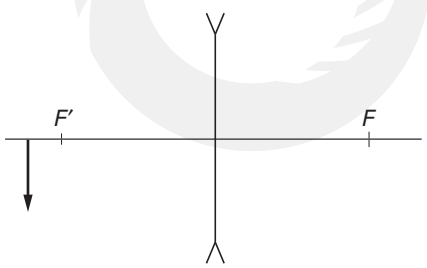


圖 a

*4 物體 AB 置於凹透鏡前（圖 b）。

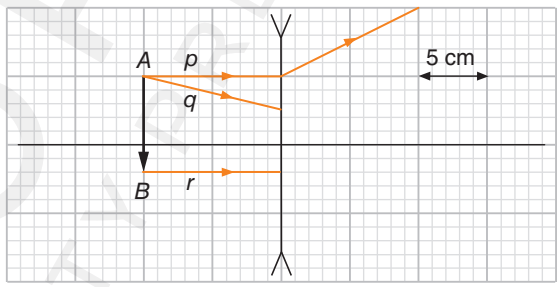


圖 b

(a) 在圖 b 中標示出兩個焦點的位置。

(b) 完成光線 q 和 r 的路徑，並找出 AB 的像在哪裏出現。[提示：用光線 r 來找出 B 的像在哪裏出現。]

*5 物體 O 與凹透鏡相距 12 cm（圖 c），像的線性放大率是 $\frac{1}{3}$。

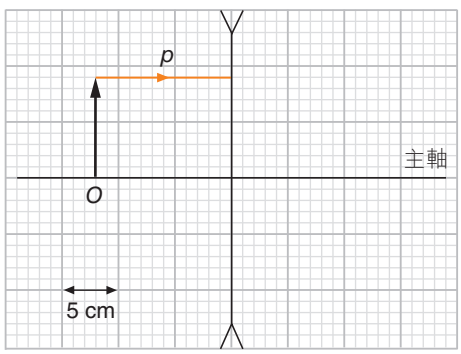


圖 c

(a) 求像距。

(b) 在圖 c 繪畫像。

(c) 完成光線 p 的路徑，並據此找出透鏡兩個焦點的位置。

(d) 把物體移向透鏡，使物距小於焦距。

(i) 像的性質會怎樣改變？

(ii) 像的放大率會怎樣改變？

3.4 物、像以及透鏡的關係

DSE 試題

12(1B)Q7(a), 13(1A)Q22, 13(1B)Q8, 16(1A)Q22, 16(1B)Q5, 18(1B)Q6, 23(1A)Q21

1 以光線圖解題

我們已學會怎樣繪畫兩種透鏡的光線圖，並了解各種成像的性質。根據這些知識，我們可以區分這兩種透鏡，並解決更複雜的問題。

例題 8 以一條光線找出像和焦點的位置

在圖 a 中，光線 s 通過焦距為 f 的透鏡 L 後折射。X 是放在透鏡主軸上的一個點物體。

(a) L 是哪種透鏡？試解釋原因。

(b) 求 f。

(c) X 的像在哪裏出現？

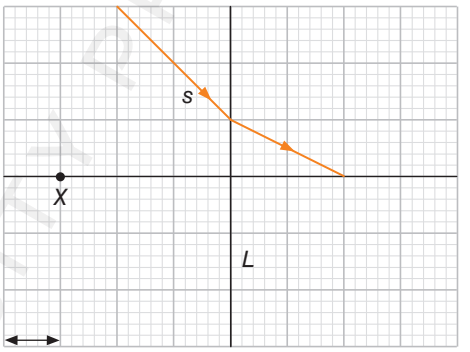


圖 a

題解

(a) 因為光線 s 通過透鏡後偏離主軸，所以 L 是凹透鏡。

(b) 如圖 b 所示，f = 40 cm

(c) 假設物體 AB 置於 X 點（圖 c）。

∴ X 的像（在位置 B'）與 L 相距 24 cm。

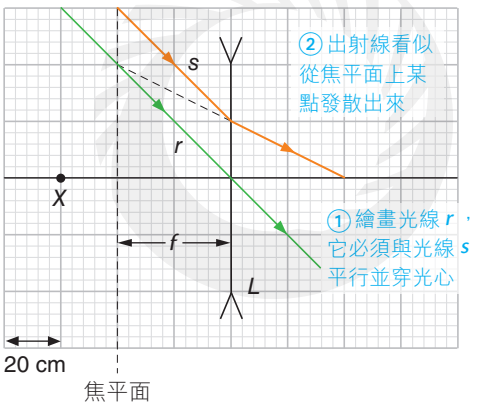


圖 b

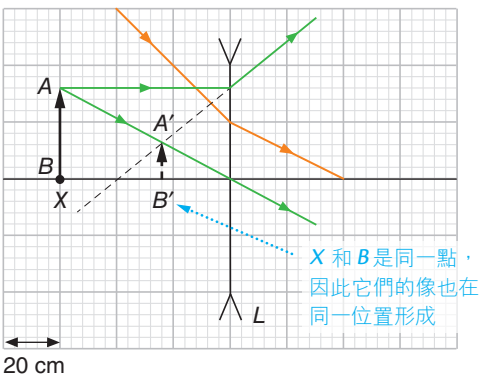


圖 c

影片

→ 這影片展示一個安裝了平面鏡和透鏡的錢箱。

例題 9 外接廣角鏡頭

圖 a 顯示一個可安裝在手機的外接廣角鏡頭。希兒研究鏡頭的構造時察覺內有一塊透鏡 L，然後她用手機拍攝兩張附近大廈的照片，一張使用廣角鏡頭拍攝（圖 b），另一張則除去廣角鏡頭拍攝（圖 c）。



圖 a



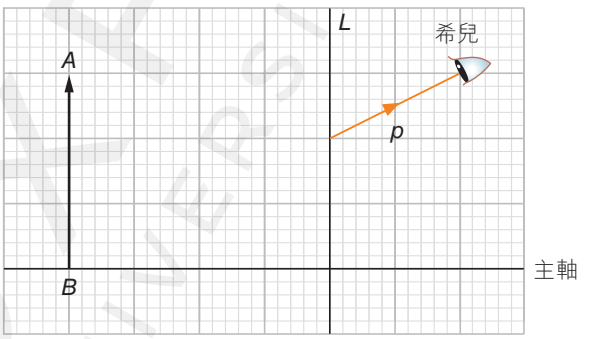
圖 b



圖 c

(a) 廣角鏡頭所用的是哪一種透鏡？解釋你的答案。

(b) 希兒直接透過廣角鏡頭觀看物體。圖 d 中，AB 代表一個物體，置於廣角鏡的透鏡 L 前方，光線 p 來自 A 點，穿過 L 後進入希兒的眼睛。



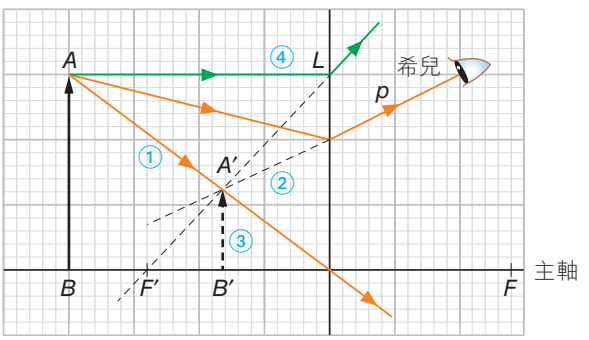
(i) 找出 AB 的像在哪裏出現，並標示它為 $A'B'$。

(ii) 找出透鏡兩個焦點的位置。

題解

(a) 由於像是正立和縮小的，因此所用的是凹透鏡。

(b) (i)，(ii)



提提你

① 應用成像規則3，繪畫一條來自 A 的光線。

② 把光線 p 向後延長。

③ 兩條線的相交點是 A'，用帶箭號的虛線繪畫 $A'B'$。

④ 要找出 F' 的位置，須根據成像規則1繪畫一條來自 A 的光線。這光線通過透鏡後看似來自 A'，並與主軸相交於 F'。

對與錯

如果遮蓋部分透鏡（圖 a），屏幕上的成像會有甚麼變化？

✗ 像的某些部分會消失不見。

✓ 像仍保持完整，但會變得較暗（圖 b）。

→ 這影片展示如果部分透鏡被遮蓋，像的亮度會怎樣改變。

影片

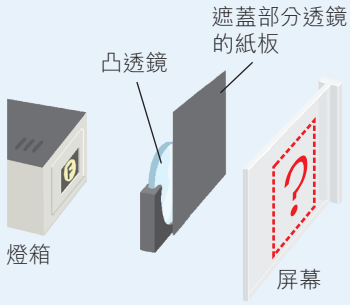


圖 a

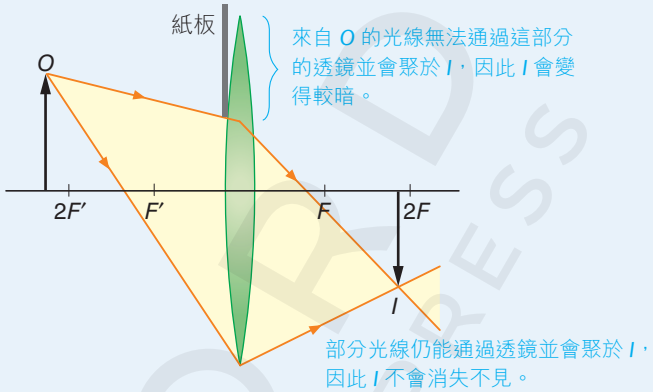


圖 b

→ 這是實驗「凸透鏡成像的亮度」的「影片小測」。

簡易練習 5

★1 圖 a 中，*O* 點是透鏡的光心。試完成光線的路徑。

[提示：要找出 *F* 的位置，須繪畫一條平行於 *q* 並穿過 *O* 的光線。]

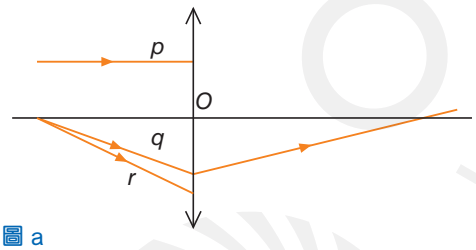


圖 a

★2 圖 b 顯示物體 *O* 以及它經凸透鏡形成的像 *I*。



圖 b

(i) 繪畫一條光線，從而找出透鏡的位置；

(ii) 繪畫一條光線，從而找出焦點的位置。

★3 找出物體 *X* 的像在哪處出現（圖 c）。

[提示：繪畫一個位於 *X* 的物體，找出它的像在哪處出現。]

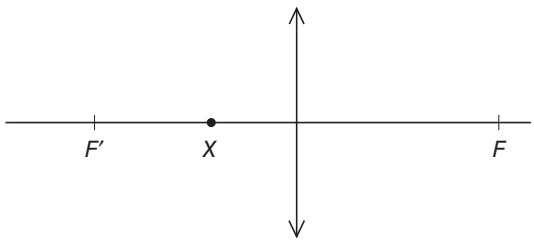


圖 c

★4 物體 *AB* 與凹透鏡相距 10 cm（圖 d）。像的放大率是 0.4。

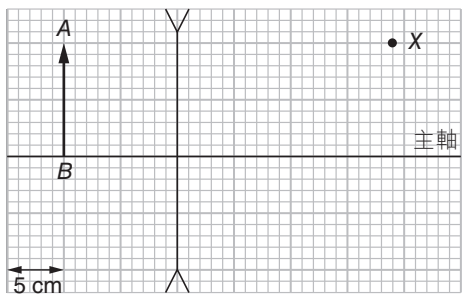


圖 d

(a) 繪畫光線來顯示像怎樣形成。

(b) 繪畫一條由 *A* 點射向 *X* 點的光線。

☆ 香港中學文憑考試 2020 年卷一甲部 Q20

→ 這影片展示如何解答這問題。

影片

DSE 訓練 1 物距和像距

物體 O 與透鏡 L 相距 50 cm（圖 a），一個清晰的像在距離透鏡 30 cm 的屏幕 S 上形成。

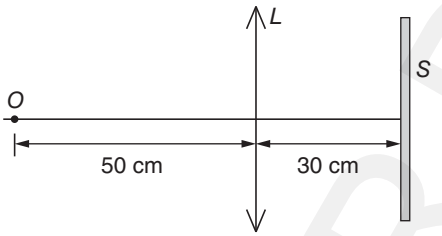


圖 a

下列哪項敘述正確？

(1) L 的焦距小於 30 cm。

(2) 如果固定 S 和 L 的位置，並把 O 移離 L 至某個位置，也會有一個清晰的像在 S 上出現。

(3) 如果固定 O 和 S 的位置，並把 L 向左移 20 cm，也會有一個清晰的像在 S 上出現。

A 只有 (1) 和 (2)

B 只有 (1) 和 (3)

C 只有 (2) 和 (3)

D (1)、(2) 和 (3)

題解

特定的像距只會對應一個物距。

常見錯誤 ⚠
學生可能沒有注意這個特性。

∴ (2) 不正確。

圖 b 顯示 O 與 L 相距 50 cm 時像怎樣形成。

根據光的可逆性，如果 O 與 L 相距 30 cm，實像形成的位置就會與 L 相距 50 cm（圖 c）。

常見錯誤 ⚠
學生可能忽略光的路徑是可逆向的。

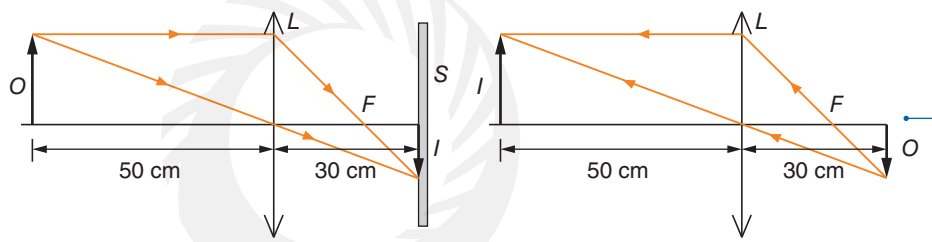


圖 b

圖 c

L 向左移 20 cm 後，它與 O 相距 30 cm。

∴ (3) 正確。

如圖 b 所示，焦距小於 30 cm。

如果所形成的是實像，則 u 和 v 都必然大於 f。

∴ (1) 正確。

∴ 答案是 B。

▶ 複習 3 Q18 (p.126)

Ext

DSE 重點

應用透鏡公式解決有關單一薄鏡成像的問題（使用實正虛負法則）。

DSE 試題

12(1B)Q7(b), 15(1A)Q16, 17(1A)Q19, 18(1A)Q19

模擬程式

→ 這模擬程式展示透鏡公式。

✎ 會聚透鏡又稱為正透鏡，發散透鏡又稱為負透鏡。

2 透鏡公式

→ 開啟牛津物理 XR「透鏡」，掃描本頁後即可使用。

Android iOS

在第3.2和3.3課中，我們學會怎樣以作圖法找出 u、v 和 f 的值。原來，我們也可以運用**透鏡公式**來以代數法找出這些值。

物距 (cm)，像距 (cm)

$$\frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f}$$

焦距 (cm)

透鏡公式適用於凸透鏡和凹透鏡，也適用於實像和虛像。運用這道公式時，須遵從**實正虛負法則**（表3.4a）。

	凸透鏡	凹透鏡
物距 u	+	
像距 v	+（實像） −（虛像）	−（虛像）
焦距 f	+	−

表3.4a 凸透鏡和凹透鏡的實正虛負法則

✎ 這公式亦稱為薄透鏡公式。如果透鏡不算薄，公式仍然可以應用，不過 u 和 v 的含義稍有不同。

例題 10 透鏡公式

凸透鏡的焦距是10 cm，在它前方15 cm處放了一個物體。

(a) 求像距。像是實像還是虛像？

(b) 如果以焦距相同的凹透鏡取代凸透鏡，像距是多少？像是實像還是虛像？

題解

(a) 根據 $\frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f}$，

$$\frac{1}{15} + \frac{1}{v} = \frac{1}{10}$$

$$v = 30 \text{ cm}$$

由於 v 是正數，像是實像。

與例題4 (p.99) 的結果相同。 ▶

(b) 根據 $\frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f}$，

$$\frac{1}{15} + \frac{1}{v} = \frac{1}{-10}$$

$$v = -6 \text{ cm}$$

由於 v 是負數，像是虛像。

提提你

凹透鏡的 f 取為負值。 ▶

透鏡公式 lens formula

Ext

Google Forms　Microsoft Forms

快測 10

「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 運用透鏡公式時，下列各個量應取正值還是負值？

量	正負值 (+/ −)
物距	
實像的像距	
虛像的像距	
凸透鏡的焦距	
凹透鏡的焦距	

2 (a) 完成下表。

透鏡	u / cm	v / cm	f / cm
X	40	10	
Y	3		−6
Z	3	−12	

(b) 以上各塊是凸透鏡還是凹透鏡？

(c) 以上各個是實像還是虛像？

X：實像；Y：虛像；Z：虛像

X：凸透鏡
Y：凹透鏡
Z：凸透鏡

簡易練習 6

1 凸透鏡的焦距是10 cm，物體與它相距6 cm。求像距。像是實像還是虛像？

2 物體與透鏡相距12 cm處，所形成的虛像與透鏡相距6 cm。指出透鏡的種類和焦距。

3 物體與透鏡相距12 cm處，所形成的虛像與透鏡相距18 cm。指出透鏡的種類和焦距。

4 物體置於焦距為20 cm的透鏡 L 前方，所形成的像與物體處於 L 的同一側，與 L 相距30 cm。L 是哪一種透鏡？物距是多少？

這個實驗只可驗證產生實像的情況。 ▶ 我們可通過實驗3e來驗證透鏡公式。

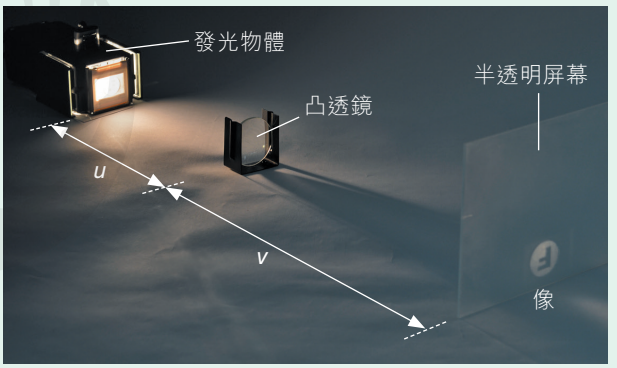
實驗 3e　透鏡公式

→ 這影片示範實驗3e。　影片

1 使用一個焦距 f 已知的凸透鏡。

2 把發光物體置於透鏡前方，以屏幕捕捉清晰的像。量度物距 u 和像距 v。

3 以不同的 u 值重複步驟2。



切勿觸碰溫度很高的光線箱燈泡。

討論

實驗結果是否與透鏡公式相符？

→ 這是有關這實驗的「影片小測」。

對與錯

物體置於凸透鏡前方，形成一個實像。如果改用大小相同但焦距較小的凸透鏡，像的亮度會怎樣改變？

✗ 亮度不會改變。

✓ 通過透鏡的光量相同（透鏡大小不變），但所形成的像變小（焦距較小）。由於相同光量分佈在較小的像上，因此像會變得較光亮。

Ext

複習2 Q33 (p.130) 涉及從這實驗結果所得的另一幅線圖。

▶ 根據實驗3d的結果可標繪出以下兩幅線圖。

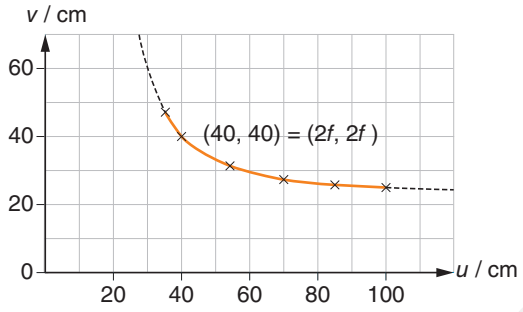


圖3.4a v 對 u 的關係線圖 (f = 20 cm)

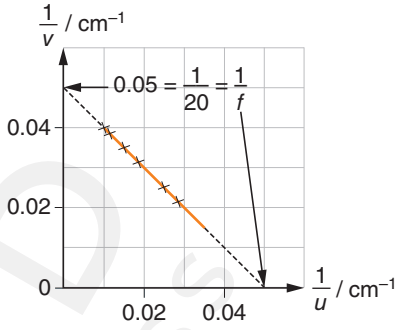


圖3.4b $\frac{1}{v}$ 對 $\frac{1}{u}$ 的關係線圖 (f = 20 cm)

1 v 對 u 的關係線圖是一條通過 $(2f, 2f)$ 的曲線（圖3.4a）。

根據 $\frac{1}{u}+\frac{1}{v}=\frac{1}{f}$，

$\frac{1}{v}=-\frac{1}{u}+\frac{1}{f}$

∴ 斜率 = −1

當 $\frac{1}{u}=0$，$\frac{1}{v}=\frac{1}{f}$

當 $\frac{1}{v}=0$，$\frac{1}{u}=\frac{1}{f}$

▶ **2** $\frac{1}{v}$ 對 $\frac{1}{u}$ 的關係線圖是一條斜率為 −1 的直線（圖3.4b）。如果圖線延長至 x 和 y 兩軸，兩個截距都等於 $\frac{1}{f}$。

斜率必然是−1，因此兩條直線互相平行。

f↓ ⇒ $\frac{1}{f}$↑ ⇒ 截距↑

3 任何一個 u 值只有一個對應的 v 值，任何一個 v 值也只有一個對應的 u 值。

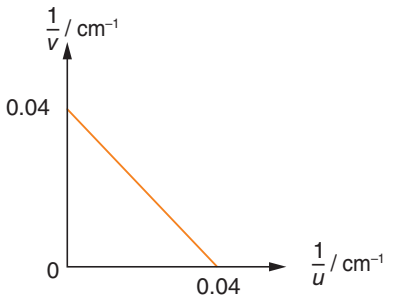
技巧分析
運算
線性關係 ▶ p.137

例題 12 $\frac{1}{v}$ 對 $\frac{1}{u}$ 的關係線圖

家俊進行實驗3e後得出右面的線圖。

(a) 求透鏡的焦距。

(b) 家俊改用了焦距較短的透鏡重複實驗，試描繪他所得的線圖。

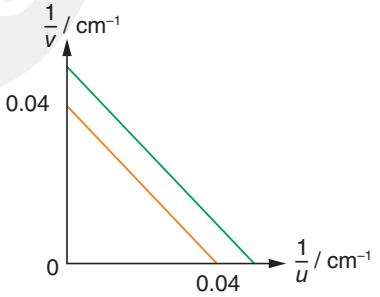


題解

(a) $\frac{1}{f}=0.04$

f = 25 cm

(b)



▶ 單元練習3.4 Q2 (p.118)

☆ 香港中學文憑考試2017年卷一甲部 Q19

→ 這影片展示如何解答這問題。

影片

Ext

DSE 訓練 2 凸透鏡和凹透鏡

物體置於凸透鏡前方 12 cm 處，所形成的像是正立的，距離透鏡 36 cm。

如果以焦距相同的凹透鏡取代凸透鏡，像距會變成多少？

A 5.14 cm　　B 7.2 cm

C 18 cm　　D 36 cm

題解

使用凸透鏡時，根據 $\frac{1}{u}+\frac{1}{v}=\frac{1}{f}$，

$$\frac{1}{12}+\frac{1}{(-36)}=\frac{1}{f}$$

正立的像必定是虛像，所以 v 是負數。

$$f = 18 \text{ cm}$$

使用凹透鏡時，

$$\frac{1}{12}+\frac{1}{v}=\frac{1}{(-18)}$$

常見錯誤 ⚠

學生或在取 v 和 f 的正負值時出錯。

$$v = -7.2 \text{ cm}$$

∴ 答案是 B。

▶ 複習 3 Q16 (p.125)

單元練習 3.4

★1 一個細小物體 X 置於透鏡 L 前方（圖 a）。

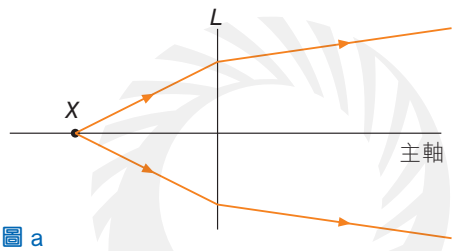


圖 a

下列哪項敘述正確？

(1) L 是凹透鏡。

(2) X 與透鏡的距離小於焦距。

(3) X 的像在主軸上。

A 只有 (1) 和 (2)　　B 只有 (1) 和 (3)

C 只有 (2) 和 (3)　　D (1)、(2) 和 (3)

★2 Ext 圖 b 顯示一塊透鏡的 $\frac{1}{v}$ 對 $\frac{1}{u}$ 關係線圖。

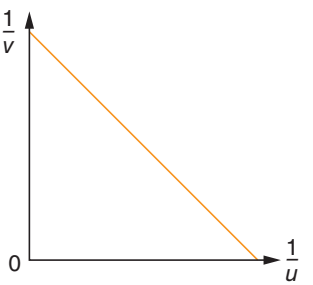


圖 b

設 L 的焦距為 f，從下列哪項能求得 $\frac{1}{f}$？

(1) 線圖的斜率

(2) 線圖的 $\frac{1}{v}$ 截距

(3) 線圖的 $\frac{1}{u}$ 截距

A 只有 (2)　　B 只有 (3)

C 只有 (2) 和 (3)　　D (1)、(2) 和 (3)

★3

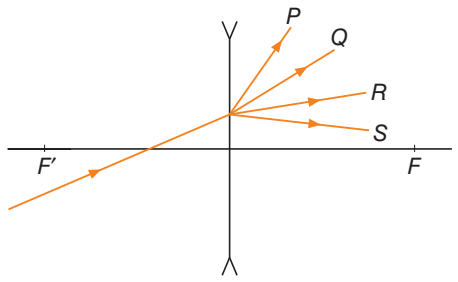


圖 c

圖 c 中，一條光線射向凹透鏡。下列哪一條光線正確顯示出射線？

A *P*　　B *Q*

C *R*　　D *S*

★4 Ext 如圖 d 所示，透鏡形成了一個像。

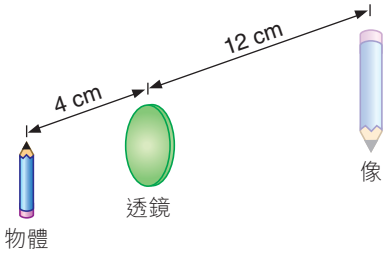


圖 d

透鏡的焦距是多少？

A 3 cm

B 4 cm

C 6 cm

D 12 cm

★5 物體 *AB* 置於凸透鏡前方（圖 e）。

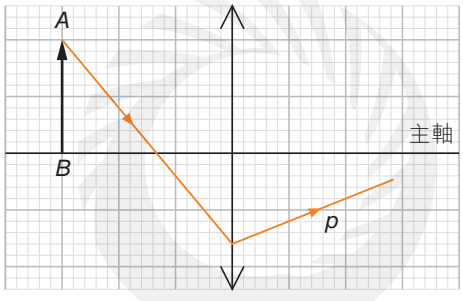


圖 e

(a) 在圖中加上一條光線，從而找出 *A* 的像在哪裏出現。

(b) 找出透鏡兩個焦點的位置。

★6 Ext 圖 f 顯示兩塊透鏡的 *v*–*u* 線圖。

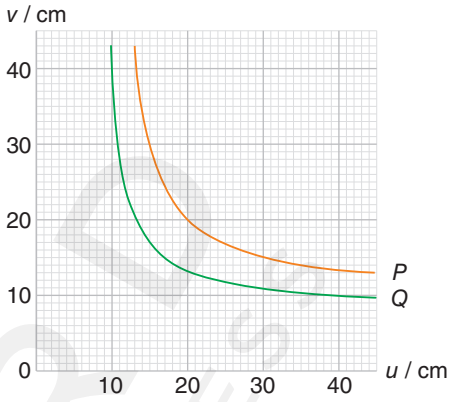


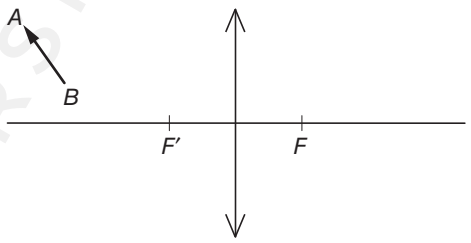
圖 f

(a) 哪一塊透鏡的焦距較長？

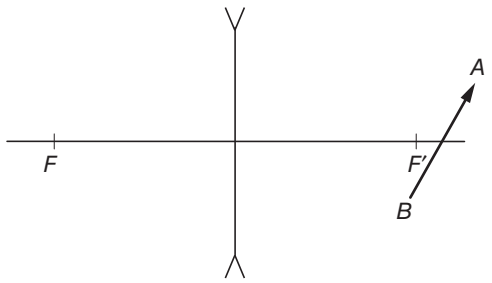
(b) 如果物體與透鏡 *P* 相距 60 cm，像距是多少？

★7 在下列各圖中，繪畫光線來找出 *A* 點和 *B* 點的像在哪處出現，從而找出整個物體的像。

(a)



(b)



★8 圖 g 顯示相機廣角鏡頭所形成的像，像的大小是物體（人頭）的三分之二。已知物距是 45 cm。

(a) 相機廣角鏡頭是哪種透鏡？

(b) 求像的線性放大率。

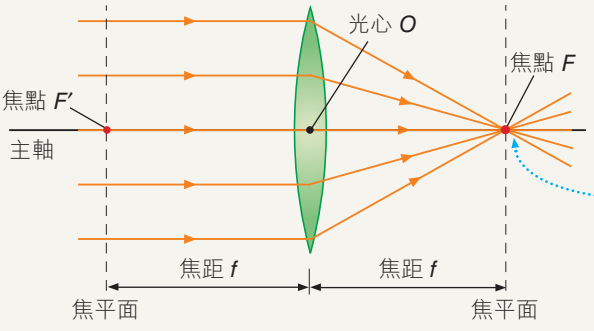
(c) Ext 鏡頭的焦距是多少？

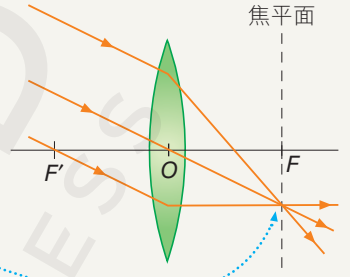


圖 g

概念摘要 3

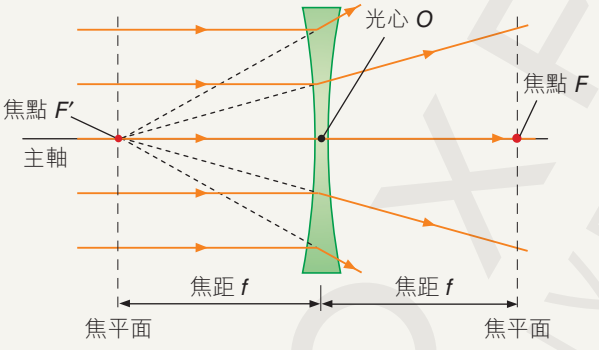
1 凸透鏡

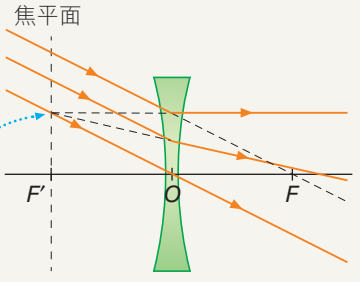




平行光線會聚於 F 或焦平面上
⇒ 會聚透鏡

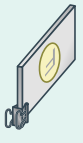
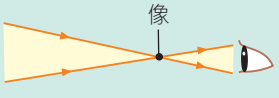
2 凹透鏡



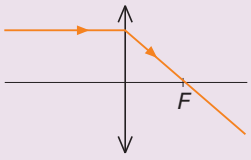
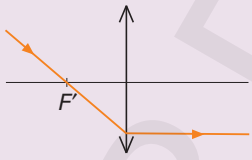
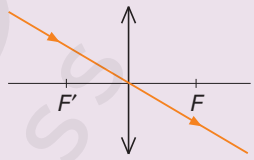
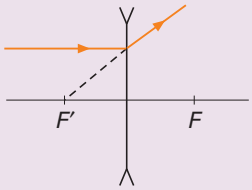
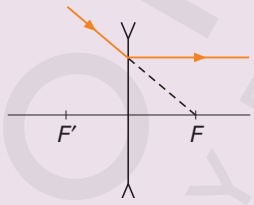
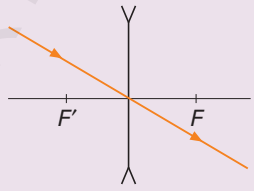


平行光線看似從 F' 或焦平面發散出去
⇒ 發散透鏡

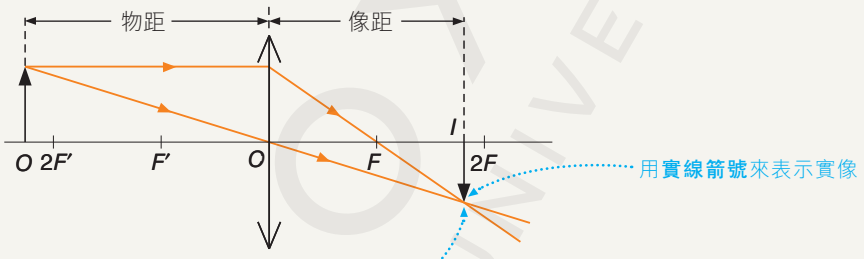
3 實像和虛像

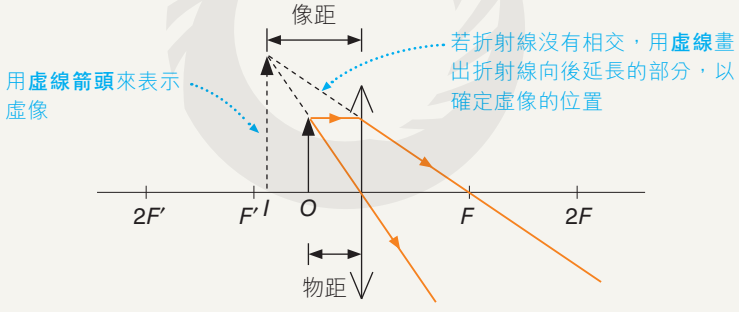
實像	vs	虛像
✓	像能否投射在屏幕上？ 	✗
✓	光線會否通過像？ 	✗
只有凸透鏡	像是怎樣形成的？	凸透鏡、凹透鏡、平面鏡、水和玻璃等物質的折射

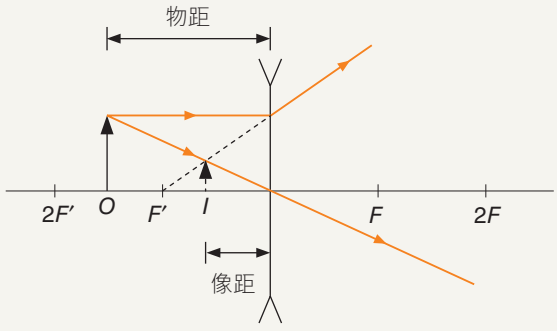
4 成像規則

	規則 1	規則 2	規則 3
凸透鏡			
凹透鏡			

5 透鏡成像的作圖法







6 像的性質

凸透鏡	vs	凹透鏡
實像或虛像	是實像還是虛像	總是虛像
實像：總是倒立的 虛像：總是正立的	方向	總是正立的
可以是大小相同、放大或縮小的	放大率	總是縮小的

7 線性放大率

$$m = \frac{h_i}{h_o} = \frac{v}{u}$$

m	像的大小
< 1	縮小
$= 1$	與物體大小相同
> 1	放大

8 透鏡公式 Ext

$$\frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f}$$

	焦距 f	物距 u	像距 v	
			實像	虛像
正負號	+（凸透鏡） −（凹透鏡）	+	+	−

使用實正虛負法則

詞彙

1 透鏡 lens p.80
2 凸透鏡 convex lens p.81
3 凹透鏡 concave lens p.81
4 主軸 principal axis p.83
5 主焦點 principal focus (pl. foci) p.83
6 焦平面 focal plane p.83
7 焦距 focal length p.83
8 光心 optical centre p.83
9 實像 real image p.87
10 線性放大率 linear magnification p.98
Ext 11 透鏡公式 lens formula p.115

複習 3

多項選擇題

1 綜合題

下列哪個光學儀器能形成虛像？

(1) 凹透鏡

(2) 凸透鏡

(3) 平面鏡

A 只有 (1)

B 只有 (2)

C 只有 (1) 和 (3)

D (1)、(2) 和 (3)

***2** 綜合題

圖 a 中，透鏡 *P* 和 *Q* 形成獅子山不同的像，獅子山與透鏡相距非常遠。

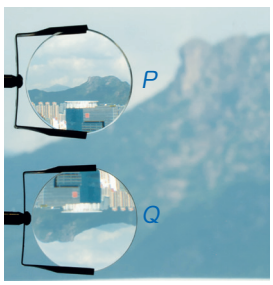


圖 a

下列哪項敘述正確？

(1) *P* 是凹透鏡，*Q* 是凸透鏡。

(2) 兩個像都是虛像。

(3) 兩個像都在透鏡的焦平面上形成。

A 只有 (1)

B 只有 (2)

C 只有 (1) 和 (3)

D 只有 (2) 和 (3)

***3** 3.2

凸透鏡在屏幕上形成某物體的像。如果以卡紙遮蓋凸透鏡的上半部分，像會有甚麼變化？

A 只能看到像的上半部分。

B 只能看到像的下半部分。

C 能看到完整的像，但像變得較暗。

D 能看到完整的像，但像變得模糊。

***4** 3.2

學生用圖 b 中的實驗裝置量度一塊凸透鏡的焦距。他讓一個清晰的像投射在半透明屏幕上，像與物體的大小相同。

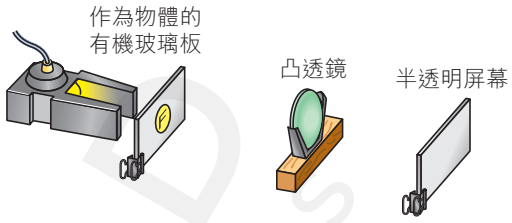


圖 b

下列哪項敘述正確？

(1) 捕捉到的像是倒立的。

(2) 焦距是透鏡與屏幕之間距離的一半。

(3) 物體處於透鏡的焦平面。

A 只有 (2)

B 只有 (3)

C 只有 (1) 和 (2)

D 只有 (1) 和 (3)

***5** Ext 綜合題

一個倒立的像由凸透鏡形成，像的線性放大率是 5。設像距為 v，透鏡的焦距是多少？

A $\frac{v}{6}$

B $\frac{v}{4}$

C $\frac{5}{6}v$

D 由於物距為未知數，無法判斷出焦距。

***6** 綜合題

遙遠物體經透鏡形成一個正立的像。下列哪項敘述正確？

(1) 像是虛像。

(2) 像距等於透鏡的焦距。

(3) 像的線性放大率小於 1。

A 只有 (1) 和 (2)

B 只有 (1) 和 (3)

C 只有 (2) 和 (3)

D (1)、(2) 和 (3)

OXFORD UNIVERSITY PRESS

★7 3.2 下列哪項有關凸透鏡成像的敍述正確？

(1) 如果像是虛像，放大率必定大於 1。

(2) 遙遠物體的像必定在焦點上形成。

(3) 當物體位於 $2F$，像就不會形成。

A 只有 (1)

B 只有 (2)

C 只有 (1) 和 (2)

D 只有 (1) 和 (3)

★8 3.4 圖 c 中，兩條來自物體 O 的光線 p 和 q 通過一塊透鏡 L，光線 p 與主軸平行，光線 q 則射向透鏡的光心。

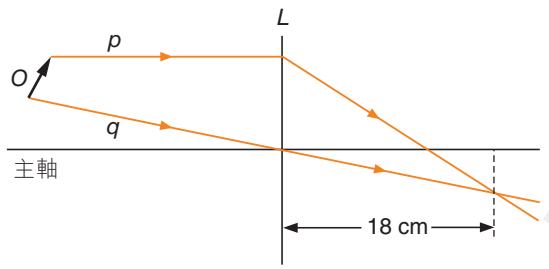


圖 c

下列哪項敍述正確？

(1) L 是凸透鏡。

(2) 像在距離透鏡 18 cm 的位置。

(3) 透鏡的焦距小於 18 cm。

A 只有 (1)

B 只有 (3)

C 只有 (1) 和 (3)

D (1)、(2) 和 (3)

★9 3.2 像 I 是一塊凸透鏡的成像。如果 I 的線性放大率大於 1，下列哪項敍述必然正確？

(1) I 是實像。

(2) I 是倒立的。

(3) 像距大於透鏡的焦距。

A 只有 (1)

B 只有 (3)

C 只有 (1) 和 (2)

D (1)、(2) 和 (3)

★10 Ext 3.4 物體與透鏡的距離是 u，像在透鏡的另一側形成，與透鏡的距離是 v。下列哪項有關透鏡的描述正確？

	種類	焦距
A	凸透鏡	$\frac{uv}{u+v}$
B	凸透鏡	$\frac{uv}{u-v}$
C	凹透鏡	$\frac{uv}{u+v}$
D	凹透鏡	$\frac{uv}{u-v}$

★★11 3.2 學生如圖 d 所示裝設實驗器材。他把一塊平面鏡放在凸透鏡的後方，一個清晰的像 I 便在物體 O（字母「F」）旁邊形成。圖 e 顯示對應的光線圖。

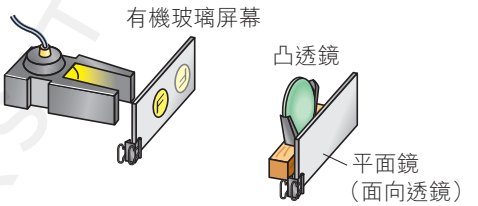


圖 d

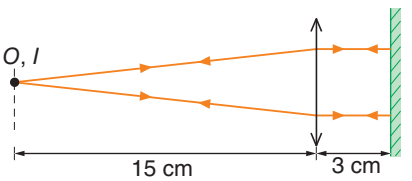


圖 e

下列哪項敍述正確？

(1) 透鏡的焦距是 15 cm。

(2) O 和 I 的大小相同。

(3) 如果透鏡與平面鏡之間的距離改為 15 cm，像的位置會保持不變。

A 只有 (3)

B 只有 (1) 和 (2)

C 只有 (2) 和 (3)

D (1)、(2) 和 (3)

參看 p.132

★★12
綜合題

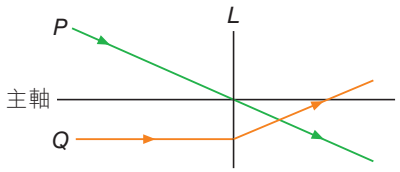


圖 f

圖 f 顯示兩條不同顏色的光線 P 和 Q 通過透鏡 L。下列哪項敘述必然正確？

(1) L 是凸透鏡。

(2) 光線 P 進入 L 後，速率沒有改變。

(3) 如果光線 P 和 Q 通過 L 前都與主軸平行，兩者會在通過透鏡後會聚於主軸上的同一點。

A 只有 (1)

B 只有 (1) 和 (3)

C 只有 (2) 和 (3)

D (1)、(2) 和 (3)

參看 p.51, 52

★★13
3.2

一塊凸透鏡置於物體前，形成物體的像，物距大於焦距。如果改用一塊大小相同但焦距較短的凸透鏡，會出現下列哪種情況？

(1) 形成的像是實像。

(2) 像距減小。

(3) 像變得較暗。

A 只有 (1)

B 只有 (2)

C 只有 (1) 和 (2)

D 只有 (1) 和 (3)

參看 p.116

★★14
綜合題

如圖 g 所示，光線 Y 和 Z 通過一塊透鏡。光線 X 會穿過哪一點？

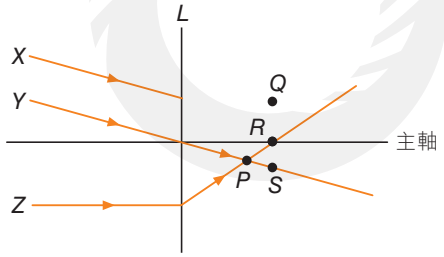


圖 g

A P

B Q

C R

D S

參看 p.94

15
綜合題

香港中學文憑考試 2013 年卷一甲部 Q22

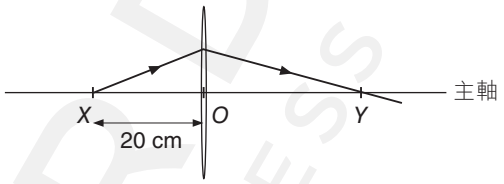


圖 h

在圖示的薄凸透鏡主軸上，放於 X 的一個點光源射出一條光線，在通過透鏡後到達主軸上的 Y 點。O 為透鏡的光心，而 $OX = 20$ cm 及 $OY > OX$。以下哪些敘述是正確的？

(1) 透鏡的焦距小於 20 cm。

(2) 如將點光源移離透鏡，間距 OY 會增加。

(3) 一物體放於 Y 會在 X 處得出縮小的成像。

A 只有 (1)

B 只有 (2)

C 只有 (1) 和 (3) (40%)

D 只有 (2) 和 (3)

16
綜合題

香港中學文憑考試 2017 年卷一甲部 Q19

將物體放置於一凹透鏡前 30 cm，在距離透鏡 20 cm 處成像。若以相同焦距的凸透鏡代替該凹透鏡，而物距保持不變，下列哪項有關成像的描述是正確的？

	像的性質	像距
A	實像	20 cm
B	實像	60 cm
C	虛像	20 cm
D	虛像	60 cm (51%)

17 **香港中學文憑考試 2020 年卷一甲部 Q18**
綜合題

考試報告：選了 B 和 D 的考生或許對透鏡的會聚和發散性質欠缺基本認識。

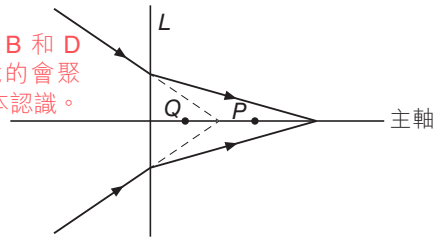


圖 i

根據以上光線圖（圖 i），*L* 所代表透鏡屬甚麼類型？哪一點（*P* 或 *Q*）可以是它的焦點？

	透鏡 *L*	焦點
A	凹透鏡	*P* (45%)
B	凸透鏡	*P*
C	凹透鏡	*Q*
D	凸透鏡	*Q*

18 **香港中學文憑考試 2020 年卷一甲部 Q20**
3.3

圖 j 展示一物體 *O* 經凸透鏡 *L* 於屏幕 *S* 形成一放大而清晰的像。

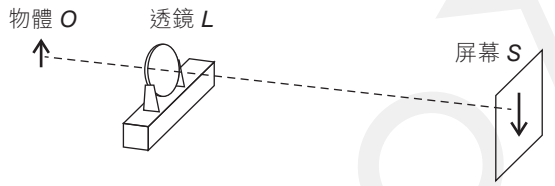


圖 j

下列哪項可使屏幕上形成一縮小而清晰的像？

(1) 保持 *O* 和 *L* 的位置不變，將 *S* 適當地移近 *L*。

(2) 保持 *L* 和 *S* 的位置不變，將 *O* 適當地移近 *L*。

(3) 保持 *O* 和 *S* 的位置不變，將 *L* 適當地移近 *S*。

A 只有 (1)

B 只有 (3) (31%)

C 只有 (1) 和 (2)

D 只有 (2) 和 (3)

考試報告：少於三分一的考生答對。很多考生似乎沒有察覺某一物距只對應單一像距。

問答題

★**19** 物體 *O* 經凸透鏡形成像 *I*，圖 k 顯示 *O* 和 *I* 的位置。
3.2

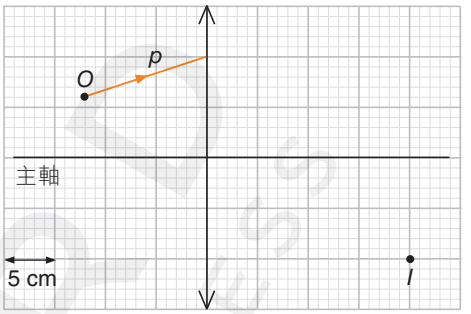


圖 k

(a) 繪畫一條光線以找出透鏡的焦距。（2 分）

(b) 寫出像的特性。（2 分）

(c) 完成光線 *p* 的路徑。（1 分）

(d) 如果物體向透鏡移近 7 cm，透鏡會形成虛像還是實像？試簡單解釋答案。（2 分）

★**20** 物體與凸透鏡相距 40 cm，凸透鏡的焦距是 10 cm。
Ext
3.4

(a) 求像距。（2 分）

(b) 然後，物體以恆速率移向透鏡。

(i) 物體與透鏡相距 35 cm 時，像距是多少？（1 分）

(ii) 像會移近還是移離透鏡？（1 分）

(iii) 物距是 35 cm 時，像比物體移動得快還是慢？（1 分）

(iv) 物距由 15 cm 變為 14 cm 期間，像距改變了多少？像比物體移動得快還是慢？（2 分）

(c) 然後，物體以恆速率移向一塊凹透鏡。

(i) 像會向哪個方向移動？（1 分）

(ii) 像比物體移動得快還是慢？（1 分）

★21 3.4 物體 O 置於透鏡 L 前方，圖 l 顯示所形成的像 I。

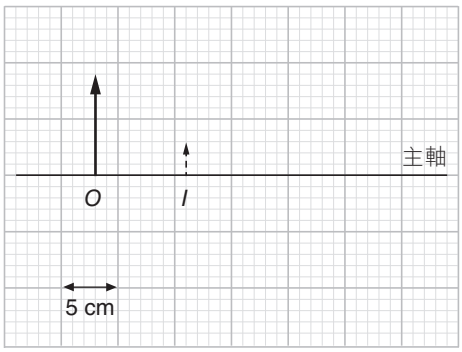


圖 l

(a) 透鏡 L 是哪種類型？試解釋原因。（2 分）

(b) 繪畫一條光線來找出 L 的位置。（1 分）

(c) 繪畫一條光線來找出焦點的位置，據此找出透鏡的焦距。（2 分）

★22 綜合題 物體 O 置於透鏡 L 的一側，一個放大的像 I 在透鏡的同一側形成（圖 m）。

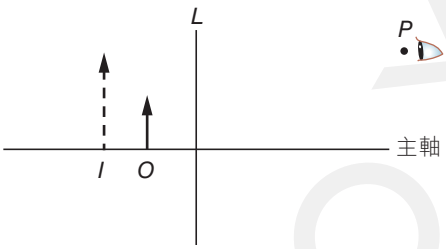


圖 m

(a) 透鏡 L 是哪種類型？試解釋原因。（2 分）

(b) 繪畫兩條光線來表示在 P 點的觀察者怎樣看見整個物體。（2 分）

(c) 如果把物體稍為移近 L，像會有甚麼變化？繪畫光線圖來支持你的答案。（3 分）

★23 Ext 3.4 學生把一個物體置於凸透鏡前，再用屏幕捕捉所形成的像。接着，她改變物距 u，並記錄對應的像距 v。

(a) 描繪 $(u + v)$ 對 uv 的關係線圖。（3 分）

(b) 怎樣從 (a) 部中的線圖找出透鏡的焦距？（1 分）

(c) 這方法是否也可用來找出凹透鏡的焦距？試解釋原因。（2 分）

★24 綜合題 圖 n 中，AB 代表一個置於發散透鏡前的物體。P、Q、R 和 S 是從 AB 射向透鏡的入射線，XX' 是透鏡的主軸。當 AB 與透鏡相距 32 cm 時，它的像就在距離透鏡 15 cm 處形成。

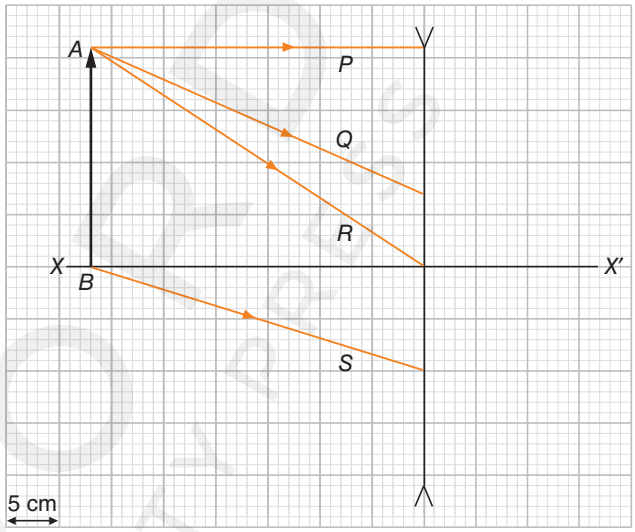


圖 n

(a) 寫出像的性質。（3 分）

(b) 求線性放大率。（1 分）

(c) 在圖中繪畫 AB 的像，以及 P、Q、R 和 S 的折射線。（2 分）

(d) 求透鏡的焦距。（1 分）

(e) 現在以一塊焦距相同的會聚透鏡取代發散透鏡。

Ext (i) 運用透鏡公式找出像距。（2 分）

(ii) 寫出像的性質。（3 分）

★25 3.4 如圖 o 所示，p、q、r 和 s 四條光線從物體 O 射向透鏡 L。

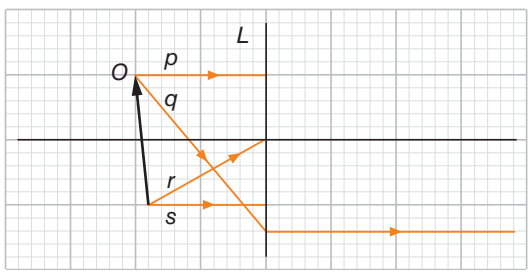


圖 o

(a) 在圖 o 中標出 L 的兩個焦點 F 和 F'，並加上標示。（2 分）

(b) 完成光線 p、r 和 s 的路徑。（3 分）

(c) 找出物體 O 的像在哪處出現。（1 分）

★26 綜合題 細閱以下有關「**晶體**」的文章，並回答隨後的問題。

晶體是眼睛內一個透明而具有雙凸面的組織，它與角膜一樣，都會使進入眼睛的光線發生折射並聚焦到視網膜上。改變晶體的形狀就可以對焦不同距離的物體。觀看近物時，睫狀肌會收縮，晶體便會變厚（圖 p）；如果想向遠物對焦，讓眼睛清楚地看見物體，睫狀肌就要放鬆，從而拉緊晶體，使它變薄以增大它的焦距（圖 q）。

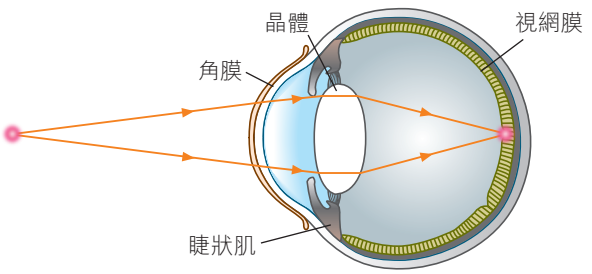


圖 p

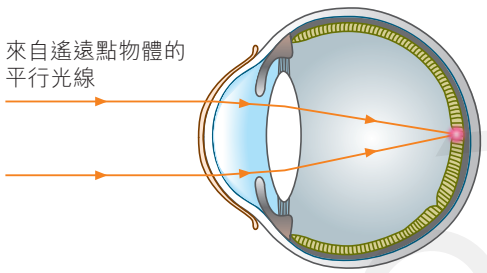


圖 q

(a) 假如晶體是凹透鏡的形狀，會有甚麼問題？ （1 分）

(b) 假設晶體距離視網膜 2.5 cm。為方便計算，忽略由角膜導致的折射。

(i) Ext 觀看一個在眼睛前方 30 cm 的物體時，晶體的焦距是多少？ （2 分）

(ii) 眼睛觀看一個相距 1 m 的物體時，怎樣調節視覺？ （2 分）

★27 綜合題 單鏡反光相機（圖 r）內有透鏡和影像感應器，兩者之間的距離是可以改變的，從而對不同位置的物體對焦。

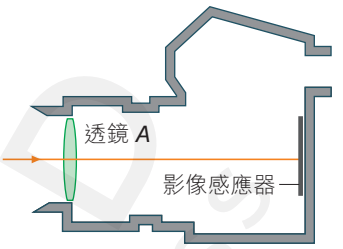


圖 r

相機正要拍攝前方 1.2 m 處的物體。

(a) 簡釋透鏡 *A* 屬於哪種類型。 （2 分）

(b) 透鏡 *A* 的焦距是 200 mm。

(i) Ext 運用透鏡公式找出透鏡 *A* 與影像感應器的距離。 （2 分）

(ii) 求像的線性放大率。 （2 分）

(c) 現在以透鏡 *B* 取代透鏡 *A*，兩者是同一種透鏡，但焦距不同。更換透鏡後，像的線性放大率增大。

(i) 透鏡 *B* 與影像感應器的距離應怎樣改變，才能在影像感應器上形成清晰的像？ （1 分）

(ii) 如果要拍攝較廣闊的景觀。應使用透鏡 *A* 還是 *B*？試解釋答案。 （2 分）

★28 綜合題 圖 s 顯示透過一個大門防盜眼所看到的情況，假設防盜眼內只有一塊透鏡。

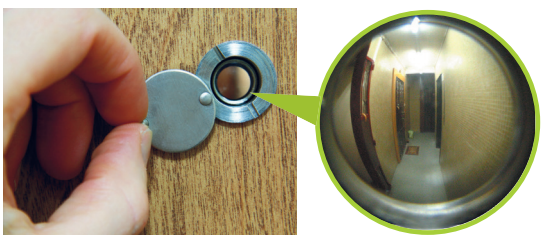


圖 s

(a) 防盜眼使用了哪一種透鏡？試解釋答案。 （2 分）

(b) 在防盜眼中使用 (a) 部所述透鏡，有甚麼好處？試舉出一個。 （1 分）

(c) 假設防盜眼所用透鏡的焦距是5 cm。當一名訪客距離透鏡1 m時，訪客的像會在哪裏出現？ (2分)

Ext

★29 3.2 物體 *AB* 放在距離凸透鏡10 cm處（圖 t），一個虛像便在距離透鏡20 cm處形成。

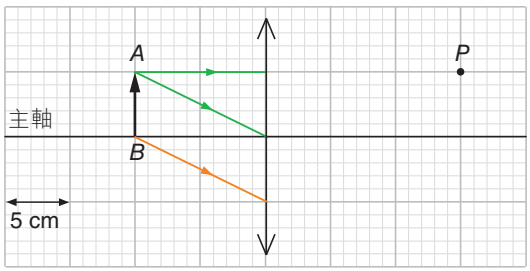


圖 t

(a) 求像的線性放大率。 (2分)

(b) 在圖 t 中完成光線的路徑。 (4分)

(c) 求透鏡的焦距。 (1分)

(d) 畫出光線以顯示在 *P* 點的觀察者怎樣看見 *A* 的像。 (1分)

★★30 3.2 圖 u 中，物體 *O* 置於與凸透鏡相距36 cm處，一條來自物體 *O* 的光線通過透鏡後發生折射。

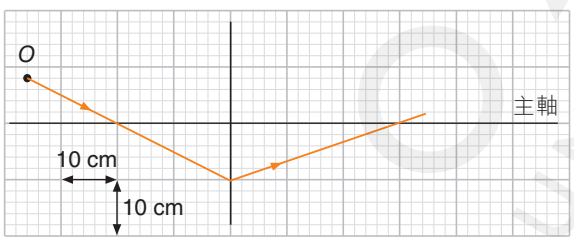


圖 u

(a) 求透鏡的焦距。 (2分)

(b) 找出 *O* 的像在哪處出現。 (2分)

(c) 求像的線性放大率。 (2分)

(d) 寫出以下情況發生時像的兩個變化。

(i) 改用焦距較短的凸透鏡。 (2分)

(ii) 改用焦距大於36 cm的凸透鏡 (2分)

參看例題8 (p.111)

★★31 3.3 如圖 v 所示，物體 *AB* 置於一塊小凹透鏡前。

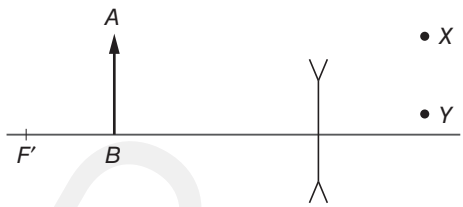


圖 v

(a) 以作圖法找出像的位置。 (3分)

(b) 在 *X* 點和 *Y* 點的觀察者能否看到整個像？以作圖法描述答案。 (3分)

參看 p.113

★★32 綜合題 學生用屏幕來捕捉發光物體經透鏡形成的像，圖 w 顯示他所用的裝置。他改變物距 *u* 並量度對應的像距 *v*，然後把結果標繪成 *v* 對 *u* 的關係線圖（圖 x）。

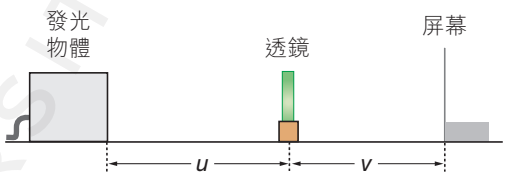


圖 w

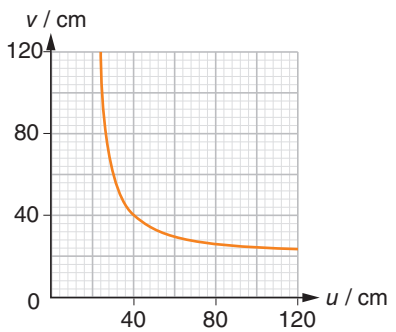


圖 x

(a) 學生怎樣能確定屏幕的位置正確？ (1分)

(b) 他所用的是哪種透鏡？試解釋原因。 (2分)

(c) 根據線圖，透鏡的焦距是多少？試解釋原因。 (2分)

(d) 草繪一幅有關 *v* 和 *u* 的直線線圖，並標出各截距的值。 (4分)

參看 p.117

33 香港中學文憑考試 2016 年卷一乙部 Q5

綜合題

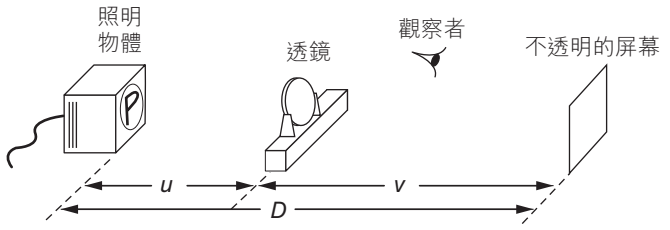


圖 y

美娟以圖 y 所示裝置來探究一透鏡所成的像。透鏡放置在照明物體（字母「*P*」）前距離為 *u* 處。一塊不透明的屏幕放於距離物體 *D* 處以捕捉所成的像。

(a) (i) 指出所用透鏡的類型。試加以闡釋。（2 分）

(ii) 草繪觀察者在屏幕上所看到的像。（1 分）

(b) 改變間距 *D* 並調校透鏡的位置使像再一次在屏幕上形成，得到對應的物距 *u* 後用以標繪 *D* 對 *u* 的線圖（圖 z）。

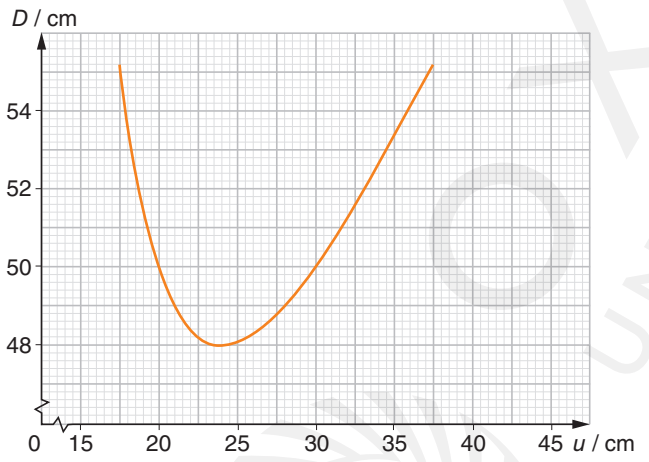


圖 z

(i) 當透鏡與物體相距 18 cm 時，利用線圖求對應的透鏡與屏幕間距。據此計算像的放大率。（2 分）

在圖 aa，*AB* 代表照明物體並跟透鏡 *L* 相距 18 cm，光線 *p*、*q* 和 *r* 來自 *AB*。

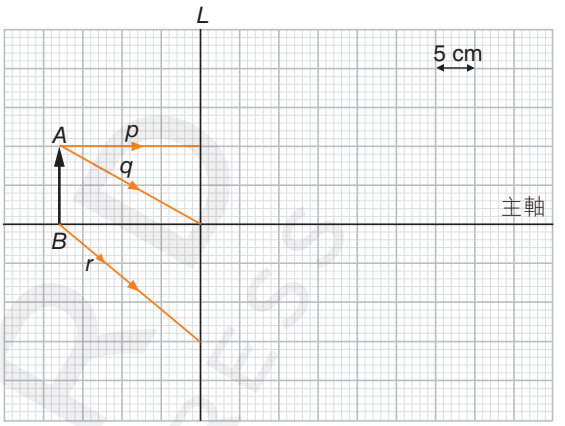


圖 aa

(ii) 標示出 *AB* 所成的像（標作 *I*），並繪畫 *p*、*q* 和 *r* 的折射線。（3 分）

(iii) 據此求透鏡的焦距。水平標度設為 1 cm 代表 5 cm。（1 分）

(iv) 保持物體和屏幕的位置不變，試建議美娟應將透鏡移往何處以使像可再次在屏幕上形成。指出 $\frac{\text{該新像的高度}}{\text{原本像的高度}}$ 之比。（2 分）

34 香港中學文憑考試 2018 年卷一乙部 Q6

3.3

(a) 現給你一個有一單縫的光線箱（可產生一幼光束）、一塊柱面凹透鏡、一把膠尺、一支鉛筆和一張紙，如圖 ab 所示。

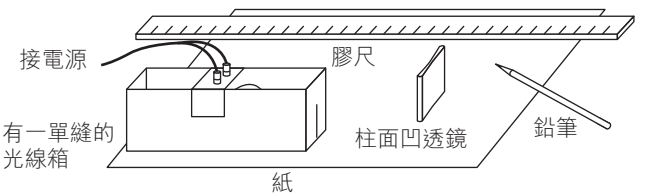


圖 ab

描述你會怎樣利用上述的儀器求該透鏡的焦距，並指出實驗中一個可能的誤差來源。（5 分）

Q33 考試報告：考生在 (a)(i) 部的表現不錯。不少考生在回答 (a)(ii) 部時並無考慮觀察者的位置，而純粹憑記憶繪畫凸透鏡形成的圖像。考生在 (b) 部整體表現良好，有些考生從圖表上讀取距離 *D* 時出錯。在 (b)(iv) 部，不少考生並不知悉物距與像距是可以互換的。很多考生誤將新影像的放大率當作兩種情況的高度比。

(b) 在下圖，L 代表另一柱面透鏡。以一豎直的針作為物體置於 O，通過透鏡成像於 I。水平標度設為 1 cm 代表 5 cm。

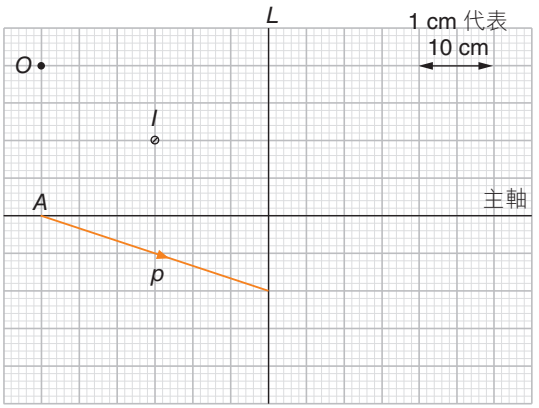


圖 ac

(i) 所用透鏡屬什麼類型？試解釋。（2 分）

(ii) 繪畫一條合適的光線以找出透鏡 L 的主焦點 F，並求透鏡的焦距。（2 分）

(iii) 完成從 A 點發出的光線 p 的路徑。（1 分）

Q34 考試報告：考生在 (a) 部的表現差劣，能提供測量凹透鏡焦距的正確方法者不多，無論是利用光線箱的一條光線（並於紙上正確記錄了主軸和透鏡的位置），還是先後利用光線箱兩條平行的光線。較弱的考生竟嘗試只以光線箱的一條光線去找凹透鏡的相應成像。(b) 部普遍答得不錯。在 (b)(ii) 部中大多數考生能繪畫適當的光線圖去找透鏡的焦距。然而部分考生未能在 (b)(iii) 部指出光線 p 的正確路徑。

35 3.4 **香港中學文憑考試 2019 年卷一乙部 Q6**

在圖 ad 中，AB 代表一物件經透鏡 L 所形成的虛像。像的放大率為 0.4。水平標度設為 1 cm 代表 5 cm。

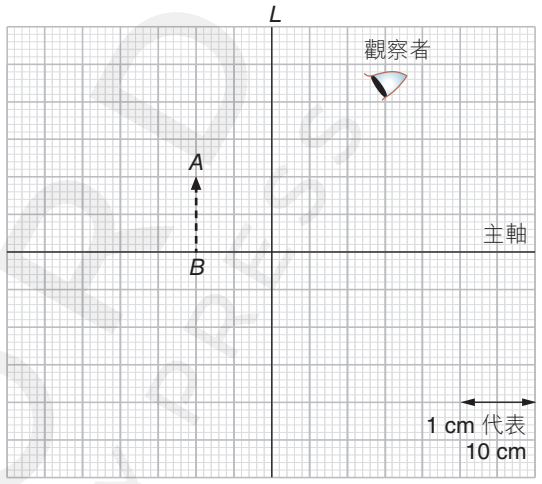


圖 ad

(a) 所用透鏡屬什麼類型？試解釋 （2 分）

(b) 在圖 ad 標示該物體的位置和高度。（2 分）

(c) 繪畫一條合適的光線，以找出並表示透鏡焦點 F 的位置。求透鏡的焦距。（3 分）

(d) 繪畫一條從物體發射出的光線，以顯示圖中的觀察者如何能看到像的頂端 A。（2 分）

Q35 考試報告：本題測試考生對凹透鏡成像的認識和理解，考生表現平常。大多數考生在 (a) 部知道透鏡是凹透鏡並給出合理解釋。然而部分考生在 (b) 部標示物體的位置和高度出錯，因而無法在 (c) 部中找到焦點的正確位置。(d) 部答得很差。考生多未能正確繪畫一條從物體發射出的光線，以顯示如何能看到像的頂端。

知多一點

量度 *f* (p.94)

跟從圖 a 所示的方法裝置儀器，就可量度一塊凸透鏡的焦距。調整透鏡的位置，讓 *X* 的像清晰地在 *X* 旁邊形成。*X* 與透鏡之間的距離就是透鏡的焦距。

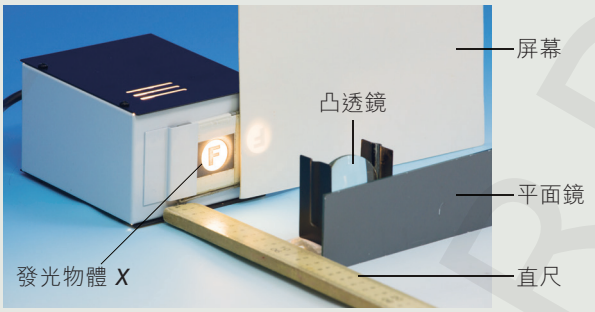


圖 a

以下解釋這個方法的原理（圖 b）。

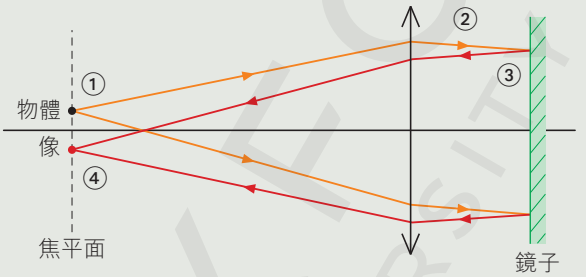


圖 b

① 物體位於焦平面上。

② 來自物體的光線通過透鏡後變成互相平行。

③ 光線射向透鏡背後的平面鏡時發生反射，並依然保持互相平行。

④ 反射線通過透鏡，並在焦平面上物體的旁邊形成像。

柱面凸透鏡與球面凸透鏡 (p.97)

柱面凸透鏡常用於展示凸透鏡的成像規則，但它與球面凸透鏡並不相同，前者只可以使水平面上的平行光線會聚成在一起並組成一條垂直光線，後者則可以使水平面和垂直面上的平行光線會聚成一個光點（圖 c）。

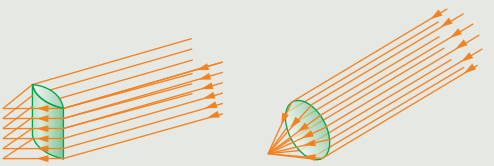


圖 c

柱面凸透鏡所形成的實像是橫向倒置的（圖 d），而球面凸透鏡所形成的實像卻是橫向倒置並倒立的（圖 e）。



圖 d



圖 e